

1- Hématimétrie : hémogramme normal et pathologique

Question 1 : Chez un adulte, la lymphopénie est :

2016

1. La diminution des lymphocytes au-dessous de $800/\text{mm}^3$
2. Un nombre de lymphocytes compris entre 1600 et $7000/\text{mm}^3$
3. Un taux de lymphocytes inférieur à 20%
4. La diminution des leucocytes au-dessous de $4000/\text{mm}^3$
5. La diminution des monocytes au-dessous de $1000/\text{mm}^3$

RÉPONSE : **A**

JUSTIFICATION :

- **A : Vrai** — La lymphopénie chez l'adulte est définie par un taux de lymphocytes $< 1000/\text{mm}^3$ (certains seuils retiennent $< 800/\text{mm}^3$).
- **B : Faux** — $1600 - 7000/\text{mm}^3$ correspond aux valeurs normales des leucocytes totaux, pas des lymphocytes.
- **C : Faux** — Un pourcentage $< 20\%$ n'est pas un critère absolu ; c'est la valeur absolue qui compte.
- **D : Faux** — Il s'agit d'une leucopénie, non d'une lymphopénie.
- **E : Faux** — Il s'agit d'une monocytopenie.

Question 2 : Le chiffre normal des plaquettes est de :

2016

1. 15 à 40 G/l
2. 400.000 à $600.000/\text{mm}^3$
3. 150.000 à 400.000 G/l
4. 150.000 à $400.000/\text{mm}^3$

RÉPONSE : **D**

JUSTIFICATION :

- **A : Faux** — 15 - 40 G/L correspond à une thrombopénie sévère.
- **B : Faux** — $400\ 000 - 600\ 000/\text{mm}^3$ est une thrombocytose.
- **C : Faux** — L'unité est fautive (G/L au lieu de $/\text{mm}^3$) ; la valeur normale est $150\ 000 - 400\ 000/\text{mm}^3$.
- **D : Vrai** — La norme est bien $150\ 000 - 400\ 000/\text{mm}^3$.

Question 3 : Chez l'adulte, une hyperlymphocytose sanguine est définie par une lymphocytose supérieure à :

2016

1. 30% des leucocytes
2. 60% des leucocytes
3. 1000/ml
4. $4000/\text{ml}$
5. $10000/\text{ml}$

RÉPONSE : **4**

JUSTIFICATION :

- **1 : Faux** — 30% n'est pas un seuil absolu ; on utilise la valeur absolue.
- **2 : Faux** — 60% est un pourcentage, non la valeur absolue.
- **3 : Faux** — $1\ 000/\text{ml}$ est la limite inférieure de la normale.
- **4 : Vrai** — Une hyperlymphocytose est définie par des lymphocytes $> 4\ 000/\text{mm}^3$ (ou 4 G/L).
- **5 : Faux** — $10\ 000/\text{mm}^3$ est un seuil bien trop élevé, correspondant à une hyperleucocytose majeure.

Question 4 : Interpréter le FNS suivant :

2025, sec A

Bilan FNS : GR : 2 M | Hb : 8.5 g/dl | Hte : 25% | VGM : 125 fl | CCMH : 34% | Réticulocytes : $140\ 000/\text{mm}^3$

- A. Anémie normochrome normocytaire arégénérative
- B. Anémie normochrome normocytaire régénérative
- C. Anémie normochrome macrocytaire régénérative
- D. Anémie hypochrome microcytaire arégénérative
- E. Anémie hypochrome microcytaire arégénérative

RÉPONSE : **C**

JUSTIFICATION :

- **A : Faux** — Normocytaire ? Non, VGM = 125 fl → macrocytaire.
- **B : Faux** — Normocytaire ? Non, le VGM est élevé (> 100 fl).
- **C : Vrai** — Anémie (Hb < 12 g/dl), macrocytaire (VGM > 100 fl), normochrome (CCMH $\geq 32\%$), régénérative (rétilocytes $> 120\ 000/\text{mm}^3$ en présence d'anémie).
- **D : Faux** — Hypochrome ? Non (CCMH = 34%). Microcytaire ? Non (VGM = 125 fl).
- **E : Faux** — Mêmes erreurs que la proposition D.

Question 5 : Au-dessous de quelle valeur peut-on diagnostiquer une anémie pour une femme jeune (non enceinte) et un homme jeune :

2025, sec A

- A. 12 g/dl , 14 g/dl
- B. 11 g/dl , 13 g/dl
- C. 12 g/dl , 13 g/dl
- D. 12 g/dl , 15 g/dl
- E. 11 g/dl , 12 g/dl

RÉPONSE : **C**

JUSTIFICATION :

- **A : Faux** — Le seuil chez l'homme est de 13 g/dl (et non 14 g/dl).
- **B : Faux** — 11 g/dl est le seuil pour la femme enceinte ou le jeune enfant ; chez la femme non enceinte le seuil est de 12 g/dl.
- **C : Vrai** — Selon les critères OMS, l'anémie est définie par Hb < 12 g/dl chez la femme adulte (non enceinte) et < 13 g/dl chez l'homme adulte.
- **D : Faux** — 15 g/dl est une valeur physiologique normale, non un seuil diagnostique d'anémie.
- **E : Faux** — 11 g/dl sous-estime le seuil chez la femme, et 12 g/dl sous-estime le seuil chez l'homme.

Question 6 : Les paramètres érythrocytaires les plus utiles en clinique sont :

2026, sec B

- A. Le diamètre globulaire moyen.
- B. L'épaisseur globulaire moyenne.
- C. Volume globulaire moyen (VGM).
- D. La concentration de l'hémoglobine.
- E. La concentration corpusculaire moyenne de l'hémoglobine (CCMH).

- A. C, D, E
- B. A, B, C
- C. A, D, E
- D. B, D, E
- E. A, C, E

RÉPONSE : **A (C, D, E)**

JUSTIFICATION :

- **A : Vrai (C, D, E)** — Le VGM (C), la concentration d'hémoglobine (D) et la CCMH (E) sont les paramètres clés indispensables pour caractériser et orienter le diagnostic d'une anémie.
- **B : Faux** — Le diamètre globulaire moyen et l'épaisseur moyenne ne sont pas utilisés en routine clinique.
- **C : Faux** — Comprend le diamètre globulaire moyen (A).
- **D : Faux** — Comprend l'épaisseur globulaire moyenne (B).
- **E : Faux** — Comprend le diamètre globulaire moyen (A).

Question 7 : Parmi les paramètres biologiques suivants, quels sont ceux qui permettent la caractérisation d'une anémie :

2026, sec B

- A. L'hématocrite.
- B. Le volume globulaire moyen (VGM).
- C. Concentration corpusculaire moyenne en hémoglobine (CCMH).
- D. Le nombre de réticulocytes.
- E. RDW.

- A. A, B, C
- B. A, C, E
- C. A, D, E
- D. B, C, D
- E. A, B, D

RÉPONSE : **D (B, C, D)**

JUSTIFICATION :

- **A : Faux** — L'hématocrite mesure le volume mais ne caractérise pas le type physiopathologique d'anémie.
- **B : Faux** — Combinaison incorrecte.
- **C : Faux** — Combinaison incorrecte.
- **D : Vrai (B, C, D)** — Le VGM (B) donne la taille (micro/normo/macrocytaire), la CCMH (C) la teneur en Hb (hypo/normochrome), et les réticulocytes (D) le mécanisme de production (régénérative/arégénérative).
- **E : Faux** — Le RDW est un paramètre accessoire, non indispensable à la caractérisation fondamentale.

Question 8 : Un mégalo-blaste est :

2026, sec B

- A. Une hématie très macrocytaire.
- B. Un érythroblaste présent dans le sang.
- C. Un érythroblaste avec asynchronisme de maturation nucléo-cytoplasmique.
- D. Un myéloblaste anormal.
- E. Un leucoblaste.

RÉPONSE : C**JUSTIFICATION :**

- **A : Faux** — Une hématie très macrocytaire est un macrocyte, pas un mégalo-blaste.
- **B : Faux** — Un érythroblaste dans le sang est un érythroblaste circulant, pas spécifiquement un mégalo-blaste.
- **C : Vrai** — Le mégalo-blaste est un érythroblaste anormal caractérisé par un asynchronisme de maturation nucléo-cytoplasmique (noyau immature, cytoplasme prématurément mature).
- **D : Faux** — Un myéloblaste est un précurseur granulocytaire, non érythroïde.
- **E : Faux** — Le terme « leucoblaste » n'existe pas en hématologie standard.

2- Groupes sanguins et transfusions sanguines**Question 9 : Tous les produits sanguins suivants sont labiles sauf un, lequel ?**

2016

- 1. Immunoglobulines anti D
- 2. Plasma frais congelé
- 3. Concentré de globules rouges phénotypé
- 4. Concentrés plaquettaires
- 5. Concentré de globules rouges standard

RÉPONSE : 1**JUSTIFICATION :**

- **1 : Vrai** — Les immunoglobulines anti-D sont des médicaments dérivés du sang stables (fractionnement plasmatique) et ne sont pas des produits sanguins labiles (PSL).
- **2 : Faux** — Le plasma frais congelé (PFC) est un PSL (conservé à $\leq -25^{\circ}\text{C}$).
- **3 : Faux** — Le concentré de globules rouges phénotypé est un PSL (conservé à $+4^{\circ}\text{C}$).
- **4 : Faux** — Les concentrés plaquettaires sont des PSL (conservés à $20-24^{\circ}\text{C}$ sous agitation, 5 à 7 jours).
- **5 : Faux** — Le concentré de globules rouges standard est un PSL (conservé à $+4^{\circ}\text{C}$).

Question 10 : Le mécanisme physiopathologique d'immunisation fœto-maternelle dans le système rhésus est lié :

2016

- 1. Au passage de bilirubine dans la circulation maternelle
- 2. Au passage de leucocytes fœtaux dans la circulation maternelle
- 3. Au passage d'hématies fœtales dans la circulation maternelle
- 4. Au passage d'hématies maternelles dans la circulation fœtale
- 5. Au passage d'anticorps maternels dans la circulation fœtale

RÉPONSE : C**JUSTIFICATION :**

- **1 : Faux** — La bilirubine est un produit de dégradation de l'hème et non l'inducteur de l'immunisation.
- **2 : Faux** — Les leucocytes fœtaux ne portent pas l'antigène D (Rhésus).
- **3 : Vrai** — L'immunisation fœto-maternelle survient lors du passage d'hématies fœtales Rh+ dans la circulation d'une mère Rh-, déclenchant la synthèse d'anticorps maternels anti-D.
- **4 : Faux** — Le passage se fait des hématies fœtales vers la mère, et non l'inverse.
- **5 : Faux** — Le passage d'anticorps maternels chez le fœtus est la conséquence de l'immunisation (maladie hémolytique), non le mécanisme déclenchant.

Question 11 : Transfusions érythrocytaires (laquelle est permise / compatible) :

2025, sec A

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| A. Groupe AB à receveur A | D. Groupe O à receveur AB |
| B. Groupe AB à receveur O | E. Groupe B à receveur A |
| C. Groupe A à receveur B | |

RÉPONSE : D**JUSTIFICATION :**

- **A : Faux** — Donneur AB → receveur A : incompatible (présence d'anticorps anti-B chez le receveur).
- **B : Faux** — Donneur AB → receveur O : incompatible (anticorps anti-A et anti-B chez le receveur).
- **C : Faux** — Donneur A → receveur B : incompatible (anticorps anti-A chez le receveur).
- **D : Vrai** — Donneur O → receveur AB : compatible car les hématies O n'ont ni antigène A ni B, et le receveur AB n'a aucun anticorps anti-A ni anti-B. Le groupe O est donneur universel de CGR.
- **E : Faux** — Donneur B → receveur A : incompatible (anticorps anti-B chez le receveur).

Question 13 : Parmi les transfusions érythrocytaires non iso-groupes suivantes, laquelle est permise :

2025, sec A

- A. Transfusion de groupe AB à un receveur A
- B. Transfusion de groupe AB à un receveur O
- C. Transfusion de groupe A à un receveur B
- D. Transfusion de groupe O à un receveur AB
- E. Transfusion de groupe B à un receveur A

RÉPONSE : **D**

JUSTIFICATION :

- **A : Faux** — Donneur AB → receveur A : incompatible (anticorps anti-B du receveur).
- **B : Faux** — Donneur AB → receveur O : incompatible (anticorps anti-A et anti-B du receveur).
- **C : Faux** — Donneur A → receveur B : incompatible (anticorps anti-A du receveur).
- **D : Vrai** — Donneur O → receveur AB : compatible car les globules O n'ont pas d'antigènes A ni B, et le receveur AB n'a pas d'anticorps anti-A ni anti-B.
- **E : Faux** — Donneur B → receveur A : incompatible (anticorps anti-B du receveur).

Question 14 : À qui un donneur AB peut-il donner son plasma ?

2025, sec A

- A. À un receveur de groupage A
- B. À un receveur de groupage AB
- C. À un receveur de groupage O
- D. À un receveur de groupage B
- E. Toutes les réponses sont justes

RÉPONSE : **E**

JUSTIFICATION :

- **A : Vrai** — Le plasma d'un sujet AB ne contient ni anticorps anti-A ni anti-B, il peut donc être transfusé à un receveur A.
- **B : Vrai** — À un receveur AB (iso-groupe), c'est totalement compatible.
- **C : Vrai** — À un receveur O, le plasma AB est compatible car il n'y a pas d'anticorps dirigés contre les globules du receveur O.
- **D : Vrai** — À un receveur B, c'est également compatible.
- **E : Vrai** — Toutes les réponses sont justes : le plasma AB est le donneur universel pour le plasma, car il est dépourvu d'anticorps anti-A et anti-B.

Question 15 : Les anticorps anti-D sont :

2026, sec A

- A. Naturels
- B. Acquis
- C. Ne traversent pas la barrière placentaire
- D. Toujours présents chez les sujets Rhésus(+)

RÉPONSE : **B**

JUSTIFICATION :

- **A : Faux** — Les anticorps anti-D ne sont pas naturels mais acquis (immuns).
- **B : Vrai** — Les anticorps du système Rhésus sont toujours de nature immune (acquis) suite à une transfusion ou une allo-immunisation fœto-maternelle.
- **C : Faux** — Étant des immunoglobulines de type IgG, ils traversent activement la barrière placentaire (responsables de la maladie hémolytique néonatale).
- **D : Faux** — Les sujets Rh(+) possèdent l'antigène D et ne fabriquent pas d'anticorps anti-D (tolérance immunitaire) ; ils n'apparaissent que chez les sujets Rh(-).

Les anticorps du système rhésus

- Toujours de nature immune
- Conditions d'apparition :
 - après transfusion
 - immunisation foeto-maternelle
- De nature Ig G

Question 16 : L'épreuve sérique dans la détermination des groupes sanguins consiste à :

2026, sec B

- A. Rechercher l'antigène à la surface du globule rouge.
- B. Rechercher l'antigène libre circulant dans le plasma.
- C. Rechercher les anticorps circulants dans le plasma.
- D. Rechercher les anticorps fixés sur le complément.
- E. Recherche anticorps fixés sur la surface du globule rouge.

RÉPONSE : C**JUSTIFICATION :**

- **A : Faux** — Il s'agit de l'épreuve globulaire (Beth-Vincent), qui met en contact les hématies du patient avec des sérums-tests d'anticorps connus.
- **B : Faux** — Les antigènes du système ABO sont ancrés sur les hématies, et non libres dans le plasma.
- **C : Vrai** — L'épreuve sérique (Simonin ou contre-épreuve) consiste à rechercher les anticorps naturels réguliers présents dans le plasma/sérum en le confrontant à des hématies-tests connues (A, B, O).
- **D : Faux** — La recherche d'anticorps fixés sur le complément ne fait pas partie du groupage ABO standard.
- **E : Faux** — La recherche d'anticorps fixés à la surface des hématies correspond au test direct à l'antiglobuline (Coombs direct).

Question 17 : Parmi ces complications de la transfusion sanguine, quelles sont celles qui sont précoces :

2026, sec B

- A. Le choc endotoxique.
- B. L'hémochromatose.
- C. La réaction de type frisson-hyperthermie.
- D. L'œdème pulmonaire aigu (OAP).
- E. Le risque d'attraper une hépatite virale.

A. A, B, C

B. B, C, D

C. C, D, E

D. A, C, D

E. A, D, E

RÉPONSE : D (A, C, D)**JUSTIFICATION :**

- **A : Vrai** — Le choc endotoxique (contamination bactérienne d'un PSL) est un accident précoce immédiat gravissime.
- **B : Faux** — L'hémochromatose post-transfusionnelle (hémosidérose) est une complication tardive par surcharge martiale chez les polytransfusés.
- **C : Vrai** — La réaction frisson-hyperthermie (RFH) est un accident transfusionnel précoce très fréquent.
- **D : Vrai** — L'œdème aigu du poumon par surcharge volémique (TACO) est un accident précoce survenant pendant ou juste après la transfusion.
- **E : Faux** — La transmission d'une hépatite virale (B ou C) est une complication infectieuse retardée/tardive.

Question 18 : Parmi ces antigènes, quels sont ceux qui appartiennent au système Rhésus ?

2026, sec B

- A. Antigène A
- B. Antigène C
- C. Antigène B

D. Antigène D

E. Antigène E

RÉPONSE : B, D, E**JUSTIFICATION :**

- **A : Faux** — L'antigène A appartient au système ABO.
- **B : Vrai** — L'antigène C fait partie des 5 antigènes majeurs du système Rhésus (D, C, E, c, e).
- **C : Faux** — L'antigène B appartient au système ABO.
- **D : Vrai** — L'antigène D est l'antigène principal et le plus immunogène du système Rhésus.
- **E : Vrai** — L'antigène E appartient au système Rhésus.

3- Hémostase primaire

Question 19 : Concernant le facteur Willebrand : cocher la réponse fausse :

2026, sec A, B

- A. Il participe à l'adhésion des plaquettes à la paroi vasculaire.
- B. Permet le transport du facteur VIII dans la circulation.
- C. Il se fixe au niveau de la membrane plaquettaire sur la glycoprotéine Ib.
- D. Il est synthétisé par les cellules endothéliales et les mégacaryocytes.
- E. Est une protéine hautement monomérisée.

RÉPONSE : **E (Réponse fausse)**

JUSTIFICATION :

- **A : Vrai** — Le facteur Willebrand (vWF) permet l'adhésion des plaquettes au sous-endothélium après brèche vasculaire.
- **B : Vrai** — Le vWF est le transporteur plasmatique du facteur VIII, le protégeant de la dégradation précoce.
- **C : Vrai** — Le vWF se fixe sur le complexe glycoprotéique membranaire GPIb-IX-V des plaquettes.
- **D : Vrai** — Le vWF est synthétisé par les cellules endothéliales (corps de Weibel-Palade) et les mégacaryocytes (granules α).
- **E : Faux** — Le facteur Willebrand est une protéine multimérisée formant de très volumineux multimères. Sa forme monomérique est inactive.

4- Coagulation et Fibrinolyse

Question 20 : Parmi les cinq facteurs suivants de la coagulation, un n'est pas vitamino K-dépendant, lequel ?

2016

- | | |
|------------------------------------|----------------------|
| 1. Facteur antihémophilique B (IX) | 4. Proaccéléline (V) |
| 2. Facteur Stuart (X) | 5. Prothrombine (II) |
| 3. Proconvertine (VII) | |

RÉPONSE : **4**

JUSTIFICATION :

- **1 : Faux** — Le facteur IX (antihémophilique B) est vitamine K-dépendant.
- **2 : Faux** — Le facteur X (Stuart) est vitamine K-dépendant.
- **3 : Faux** — Le facteur VII (proconvertine) est vitamine K-dépendant.
- **4 : Vrai** — Le facteur V (proaccéléline) n'est pas vitamine K-dépendant (synthèse hépatique indépendante de la vitamine K).
- **5 : Faux** — Le facteur II (prothrombine) est vitamine K-dépendant. (Facteurs vit K dép : II, VII, IX, X, Prot C et S).

Question 21 : Quel test doit-on utiliser en pratique pour surveiller un traitement par l'héparine ?

2016

- | | |
|--|------------------------|
| 1. Thrombotest d'Owren | 4. Temps de saignement |
| 2. Temps de céphaline activée (TCA) | 5. Thromboélastogramme |
| 3. Temps de Quick (taux de Prothrombine) | |

RÉPONSE : **2**

JUSTIFICATION :

- **1 : Faux** — Le Thrombotest d'Owren est utilisé pour surveiller les anticoagulants oraux (AVK).
- **2 : Vrai** — Le TCA (Temps de Céphaline Activée) est le test de référence pour surveiller l'héparine non fractionnée (HNF), avec ratio cible entre 1,5 et 2,5.
- **3 : Faux** — Le Temps de Quick / TP surveille les AVK (INR).
- **4 : Faux** — Le temps de saignement explore l'hémostase primaire, pas la coagulation plasmatique.
- **5 : Faux** — Le thromboélastogramme est un test global d'hémostase non utilisé en routine pour surveiller l'héparine.

Question 22 : Indiquez le facteur commun à l'hémostase primaire et la coagulation :

2025, sec A

- | | |
|-----------------------------|-----------------|
| A. Facteur II | D. Facteur XIII |
| B. Facteur vWF (Willebrand) | E. Facteur V |
| C. Plasminogène | |

RÉPONSE : **B**

JUSTIFICATION :

- **A : Faux** — Le facteur II (prothrombine) n'intervient que dans la cascade de coagulation.
- **B : Vrai** — Le facteur Willebrand (vWF) intervient dans l'hémostase primaire (adhésion plaquettaire) et dans la coagulation (transporteur et stabilisateur du facteur VIII).
- **C : Faux** — Le plasminogène est l'enzyme clé de la fibrinolyse.
- **D : Faux** — Le facteur XIII intervient en fin de coagulation pour stabiliser la fibrine.
- **E : Faux** — Le facteur V est un cofacteur du complexe prothrombinase (coagulation).

Question 23 : Facteurs de la voie commune de la coagulation :

2026, sec A

- A. F(I), F(II), F(V), F(X)
B. F(I), F(II), F(VII), F(X)

- C. F(I), F(II), F(V), F(X), F(XIII)
D. F(I), F(II), F(VII), F(X), F(XIII)

RÉPONSE : A**JUSTIFICATION :**

- **A : Vrai** — La voie commune commence par l'activation du facteur X et comprend : F(X), F(V), F(II) (prothrombine) et F(I) (fibrinogène).
- **B : Faux** — Le facteur VII appartient spécifiquement à la voie extrinsèque (complexe FT/VIIa).
- **C : Faux** — Le facteur XIII intervient après la cascade pour stabiliser le réseau de fibrine.
- **D : Faux** — Contient le facteur VII (extrinsèque) et le facteur XIII.

Question 24 : Facteurs de coagulation explorés par le TP ? (cocher la réponse fausse) :

2026, sec B

- A. Facteur II
B. Facteur V
C. Facteur VIII

- D. Facteur X
E. Facteur VII

RÉPONSE : C (Réponse fausse)**JUSTIFICATION :**

- **A : Vrai** — Le facteur II est exploré par le TP (voie commune).
- **B : Vrai** — Le facteur V est exploré par le TP (voie commune).
- **C : Faux** — Le facteur VIII appartient à la voie intrinsèque et est exploré par le TCA (pas par le TP). C'est la réponse fausse à cocher.
- **D : Vrai** — Le facteur X est exploré par le TP (voie commune).
- **E : Vrai** — Le facteur VII est exploré par le TP (voie extrinsèque).

5- Anémies ferriprives**Question 25 : Tous ces tests sont nécessaires pour le diagnostic biologique d'une anémie ferriprive sauf un :**

2016

1. Taux de réticulocytes
2. Vitesse de sédimentation (VS)
3. Hémogramme (NFS)
4. Frottis sanguin
5. Dosage du fer sérique et calcul du coefficient de saturation de la sidérophiline

RÉPONSE : 2**JUSTIFICATION :**

- **1 : Faux** — Le taux de réticulocytes est utile pour montrer le caractère arégénératif de l'anémie.
- **2 : Vrai** — La VS explore l'inflammation et n'a aucune utilité spécifique pour diagnostiquer la carence martiale. C'est l'examen non nécessaire.
- **3 : Faux** — L'hémogramme est obligatoire pour objectiver l'anémie microcytaire hypochrome.
- **4 : Faux** — Le frottis sanguin confirme l'hypochromie et la microcytose (annulocytes).
- **5 : Faux** — Le fer sérique et le CST (ou ferritine) sont indispensables pour confirmer le déficit martial.

Question 26 : Une carence en fer engendre habituellement :

2016

1. Une diminution du chiffre des plaquettes
2. Une anémie microcytaire hypochrome avec un chiffre de réticulocytes élevé
3. Une anémie microcytaire hypochrome avec un chiffre de réticulocytes faible
4. Un excès de sidéroblastes médullaires
5. Un syndrome cordonal postérieur

RÉPONSE : 3**JUSTIFICATION :**

- **1 : Faux** — La carence martiale s'accompagne souvent d'une thrombocytose réactionnelle modérée.
- **2 : Faux** — L'anémie ferriprive est arégénérative (taux de réticulocytes faible, non élevé).
- **3 : Vrai** — Elle donne typiquement une anémie microcytaire hypochrome arégénérative (réticulocytes bas).
- **4 : Faux** — L'excès de sidéroblastes s'observe dans les anémies sidéroblastiques ; dans la carence en fer, ils sont effondrés.
- **5 : Faux** — Le syndrome cordonal postérieur est spécifique de la carence en vitamine B12.

Question 27 : Dans une carence martiale, pendant combien de temps le traitement par le fer doit être poursuivi ?

2025, sec A, 2026 sec A, B

- A. 15 jours
- B. 1 mois
- C. Jusqu'à la normalisation du taux d'Hb
- D. Jusqu'à la normalisation du taux de fer sérique
- E. Jusqu'à la normalisation de la ferritine

RÉPONSE : **E**

JUSTIFICATION :

- **A : Faux** — 15 jours est totalement insuffisant.
- **B : Faux** — 1 mois ne suffit pas à reconstituer les réserves.
- **C : Faux** — La normalisation de l'Hb corrige l'anémie mais les réserves restent vides.
- **D : Faux** — Le fer sérique remonte rapidement et ne reflète pas le stock martial tissulaire.
- **E : Vrai** — Le traitement martial doit être poursuivi jusqu'à reconstitution complète des réserves évaluée par la normalisation de la ferritine (soit 3 à 6 mois).

Question 28 : Concernant la carence martiale :

2025, sec A

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Anémie régénérative | 3. Macrocytaire |
| 2. Anémie arégénérative | 4. Normochrome |

RÉPONSE : **2**

JUSTIFICATION :

- **1 : Faux** — L'anémie ferriprive est arégénérative (production médullaire déficiente).
- **2 : Vrai** — Elle est arégénérative (réticulocytes $< 120\,000/\text{mm}^3$).
- **3 : Faux** — Elle est microcytaire (VGM $< 80\text{ fl}$), pas macrocytaire.
- **4 : Faux** — Elle est hypochrome (CCMH $< 32\%$ ou TCMH $< 27\text{ pg}$), pas normochrome.

Question 29 : Métabolisme du fer : toutes les propositions sont vraies sauf une. Laquelle ?

2025, sec A

- A. Il se fait en vase-clos
- B. Les laitages et la farine sont des aliments très riches en fer
- C. Le fer est réparti en deux compartiments héminique et non héminique
- D. Les pertes sont faibles, largement compensées chez le sujet normal
- E. Le transport du fer dans le plasma est assuré par la transferrine

RÉPONSE : **B (Réponse fausse)**

JUSTIFICATION :

- **A : Vrai** — Le métabolisme du fer fonctionne en circuit fermé (recyclage à plus de 95% des hématies sénescences).
- **B : Faux** — Les laitages et la farine ne sont pas riches en fer (le calcium inhibe son absorption). Les aliments riches sont la viande rouge, les abats et les légumineuses. C'est la réponse fausse.
- **C : Vrai** — Le fer alimentaire comprend le fer héminique (viandes) et non héminique (végétaux).
- **D : Vrai** — Les pertes physiologiques sont d'environ 1 mg/jour, équilibrées par l'absorption.
- **E : Vrai** — Le transport plasmatique est assuré par la transferrine (sidérophiline).

Question 30 : Chez une patiente de 35 ans présentant une anémie ferriprive, quelle étiologie rechercher en premier :

2026, sec B

- | | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| A. Un saignement digestif | D. Un saignement gynécologique |
| B. Une malabsorption intestinale | E. Diarrhée chronique |
| C. Un manque d'apport | |

RÉPONSE : **D**

JUSTIFICATION :

- **A : Faux** — Cause majeure chez l'homme et la femme ménopausée, mais secondaire chez la femme jeune en période d'activité génitale.
- **B : Faux** — La malabsorption (coeliaque) est une étiologie de seconde ligne.
- **C : Faux** — La carence d'apport pure est rare chez l'adulte sans régime d'exclusion strict.
- **D : Vrai** — Chez la femme jeune de 35 ans, les saignements gynécologiques (ménorragies, métrorragies) représentent la cause numéro 1 d'anémie ferriprive.
- **E : Faux** — Étiologie rare à explorer en cas de négativité du reste du bilan.

6- Anémie par carence en facteurs antipernicieux

Question 31 : Une anémie microcytaire hypochrome peut se rencontrer en cas de :

2016

1. Microsphérocytose héréditaire.
2. Bêta-thalassémie homozygote.
3. Rachitisme carentiel.
4. Anémie ferriprive.
5. Déficit en acide folique.

- A. 2 + 4
B. 1 + 2 + 3
C. 2 + 3 + 5

- D. 1 + 2 + 3
E. 2 + 4 + 5

RÉPONSE : **A (2 + 4)**

JUSTIFICATION :

- **1 : Faux** — La microsphérocytose donne une anémie normocytaire ou macrocytaire régénérative, pas microcytaire hypochrome.
- **2 : Vrai** — La bêta-thalassémie donne une anémie microcytaire hypochrome marquée par défaut de chaîne β .
- **3 : Faux** — Le rachitisme (vit D) n'entraîne pas d'anémie microcytaire hypochrome.
- **4 : Vrai** — L'anémie ferriprive est la cause la plus fréquente d'anémie microcytaire hypochrome.
- **5 : Faux** — Le déficit en acide folique donne une anémie macrocytaire (VGM > 100 fl). La bonne combinaison est 2 + 4 → Réponse A.

Question 32 : Devant une carence en vitamine B12, indiquez la seule anomalie qui ne soit jamais en cause :

2016

1. Insuffisance hépatique
2. Gastrectomie totale
3. Maladie de l'iléon
4. Absence de sécrétion de facteur intrinsèque par gastrite atrophique

RÉPONSE : **1**

JUSTIFICATION :

- **1 : Vrai** — Le foie est l'organe de stockage de la B12 (réserves de 2 à 5 mg). Son insuffisance ne provoque pas de carence en B12. C'est l'anomalie qui n'est jamais en cause.
- **2 : Faux** — La gastrectomie totale supprime les cellules pariétales sécrétant le facteur intrinsèque.
- **3 : Faux** — Les maladies de l'iléon terminal (Crohn, résection) empêchent l'absorption de la B12.
- **4 : Faux** — La gastrite atrophique auto-immune (Biermer) est la cause princeps de carence en B12.

Question 33 : Le lieu principal d'absorption active de l'acide folique est :

2016

1. L'iléon terminal
2. L'iléon intermédiaire
3. Le duodénum
4. L'estomac
5. Le jéjunum haut

RÉPONSE : **5**

JUSTIFICATION :

- **1 : Faux** — L'iléon terminal est le site d'absorption de la vitamine B12.
- **2 : Faux** — L'iléon intermédiaire n'est pas le site principal des folates.
- **3 : Faux** — Le duodénum participe modestement.
- **4 : Faux** — L'estomac n'absorbe pas les vitamines.
- **5 : Vrai** — L'acide folique (vit B9) est absorbé activement au niveau du jéjunum proximal (haut).

Question 34 : La vitamine B12 est absorbée au niveau de :

2025, sec A

- A. Duodénum
B. Jéjunum
C. Iléon terminal
D. Côlon droit
E. Estomac

RÉPONSE : **C**

JUSTIFICATION :

- **A : Faux** — Le duodénum est le site de liaison de la B12 au facteur intrinsèque.
- **B : Faux** — Le jéjunum absorbe les folates (B9).
- **C : Vrai** — La vitamine B12 liée au facteur intrinsèque est absorbée spécifiquement au niveau de l'iléon terminal via les récepteurs à cubiline.
- **D : Faux** — Le côlon n'absorbe pas la B12.
- **E : Faux** — L'estomac sécrète le facteur intrinsèque mais n'absorbe pas la vitamine B12.

Question 35 : Épuisement en facteur B12 après :

2025, sec A

- A. Semaine
B. Quatre mois
C. 1 an
D. Plus de 3 ans
E. Plus d'un an

RÉPONSE : D**JUSTIFICATION :**

- **A : Faux** — Délai beaucoup trop court.
- **B : Faux** — 4 mois correspond à l'épuisement des folates (B9), qui ont des réserves courtes (3 à 4 mois).
- **C : Faux** — 1 an est insuffisant pour vider les stocks de B12.
- **D : Vrai** — Les réserves hépatiques en vitamine B12 (2 à 5 mg) sont considérables et couvrent les besoins pour 3 à 5 ans. L'épuisement complet survient après plus de 3 ans.
- **E : Faux** — Moins précis que la proposition D (plus de 3 ans).

7- Anémies hémolytiques acquises**Question 36 : Principal site d'élimination des hématies dans une anémie hémolytique auto-immune à IgG :**

2016

1. Les ganglions lymphatiques
2. Les vaisseaux sanguins (lyse intravasculaire)
3. Le foie
4. La moelle osseuse
5. La rate

RÉPONSE : 5**JUSTIFICATION :**

- **1 : Faux** — Les ganglions ne détruisent pas les hématies.
- **2 : Faux** — La lyse intravasculaire est le fait des anticorps IgM activant le complément jusqu'au complexe lytique.
- **3 : Faux** — Le foie intervient principalement pour les hématies sensibilisées par le C3b.
- **4 : Faux** — La moelle est le site d'érythropoïèse compensatrice.
- **5 : Vrai** — Les anticorps IgG (anticorps chauds, 37°C) entraînent une hémolyse intratissulaire principalement au niveau de la rate (phagocytose macrophagique via récepteurs Fcγ).

Question 37 : Parmi les moyens thérapeutiques de l'anémie hémolytique auto-immune (AHAI) :

2025, sec A

- A. Corticothérapie
B. Splénectomie
C. Immunothérapie
D. Transfusion de culot globulaire

RÉPONSE : A**JUSTIFICATION :**

- **A : Vrai** — La corticothérapie (Prednisone 1 mg/kg/j) est le traitement de première intention de référence de l'AHAI à anticorps chauds.
- **B : Faux** — La splénectomie est un recours de 2e intention en cas d'échec ou de corticodépendance.
- **C : Faux** — L'immunothérapie (Rituximab, immunosuppresseurs) est réservée aux formes réfractaires.
- **D : Faux** — La transfusion est une mesure d'urgence symptomatique exceptionnelle (risque de conflit immunologique).

8- Anémies hémolytiques constitutionnelles**Question 38 : Parmi les anémies hémolytiques congénitales, lesquelles se manifestent cliniquement à la naissance :**

2016

1. Hémoglobinoses C homozygote.
2. Bêta-thalassémie homozygote.
3. Déficit en G6PD.
4. Microsphérocytose héréditaire.
5. Drépanocytose homozygote.

- A. 1 + 2
B. 1 + 3
C. 2 + 4
D. 3 + 5
E. 2 + 5 (Question classique piège sur l'HbF)

RÉPONSE : E**JUSTIFICATION :**

- **Rappel fondamental :** À la naissance, l'hémoglobine fœtale (HbF, $\alpha_2\gamma_2$) est prédominante (70-80%). Les pathologies de la chaîne β (bêta-thalassémie homozygote et drépanocytose SS) ne s'expriment donc qu'à partir de 3 à 6 mois lors du switch vers l'HbA. L'item 2+5 est classiquement ciblé dans les annales pour tester ce délai d'expression.
- **3 et 4 :** Le déficit en G6PD et la microsphérocytose héréditaire peuvent quant à eux être symptomatiques dès la naissance sous forme d'ictère néonatal précoce.

Question 39 : Concernant la crise vaso-occlusive (crise vasculaire occlusive) dans la drépanocytose :

2025, sec A

- A. Déshydratation
B. Infection
C. Froid
D. Hypoxie

RÉPONSE : A, B, C, D (Tous sont des facteurs déclenchants majeurs)**JUSTIFICATION :**

- **A : Vrai** — La déshydratation concentre l'HbS intracellulaire et favorise la falciformation des hématies.
- **B : Vrai** — L'infection (fièvre, acidose, inflammation) est le premier déclencheur de crise vaso-occlusive.
- **C : Vrai** — L'exposition au froid entraîne une vasoconstriction cutané-musculaire ralentissant le flux microcirculatoire.
- **D : Vrai** — L'hypoxie (altitude, effort, apnée) désoxygène l'HbS et déclenche sa polymérisation en faucille.

Question 40 : Parmi les affirmations suivantes, laquelle correspond à la bêta-thalassémie mineure :

2025, sec A

- A. Symptomatique cliniquement
B. Caractérisée par une pseudopolyglobulie microcytaire
C. À l'électrophorèse de l'hémoglobine : Hb A2 inférieure à 3,3%
D. Parfois nécessite des transfusions sanguines
E. Nécessite une prévention par : ATB, VIT B9, vaccination

RÉPONSE : B**JUSTIFICATION :**

- **A : Faux** — La forme hétérozygote (β -thalassémie mineure ou trait) est cliniquement asymptomatique.
- **B : Vrai** — Elle est typiquement caractérisée par une pseudopolyglobulie microcytaire et hypochrome (nombre élevé de GR > 5,5 M avec VGM très bas < 70 fl).
- **C : Faux** — Le signe biologique formel est une élévation de l'HbA2 > 3,3% (et non inférieure).
- **D : Faux** — Le trait thalassémique ne nécessite jamais de transfusion sanguine.
- **E : Faux** — Aucun traitement ni antibioprophylaxie n'est indiqué (réservé aux formes homozygotes majeures).

 β thalassémies mineure ou trait thalassémique:

- C'est la forme B^0/B ou B^+/B
- **Asymptomatique** cliniquement
- **Pseudopolyglobulie, microcytose et hypochromie.**
- **À l'électrophorèse Hb A2 > 3,3%**

**8- Anémies hémolytiques constitutionnelles (suite)****Question 41 : Dans la drépanocytose homozygote, le profil électrophorétique est le suivant :**

2026, sec B

1. HbS : 80-95%. HbA : absente. HbF : 1-10%. HbA2 : 2-4%.
2. HbS : 40%. HbA : 50%. HbF : 1-10%. HbA2 : 2-4%.
3. HbS : 1-2%. HbA : 96%. HbF : 1-2%. HbA2 : 2-4%.
4. HbS : 10%. HbA : absente. HbF : 95%. HbA2 : 2-4%.
5. HbS : 10%. HbA : 30%. HbF : 1-10%. HbA2 : 55%.

RÉPONSE : A**JUSTIFICATION :**

- **A : Vrai** — Dans la drépanocytose homozygote S/S : HbS = 80-95%, HbA = absente (0%), HbF = 1-10%, HbA2 = 2-4%. Le gène beta normal n'est pas exprimé, HbS remplace l'HbA.
- **B : Faux** — Ce profil correspond au trait drépanocytaire hétérozygote (A/S) : HbS $\approx$ 40%, HbA $\approx$ 50-60%.
- **C : Faux** — Ce profil est celui d'un sujet adulte sain normal (HbA > 95%).
- **D : Faux** — HbF à 95% s'observe chez le fœtus/nouveau-né ou dans certaines thalassémies majeures.
- **E : Faux** — HbA2 à 55% est une aberration biologique incompatible.

Question 32 : Le syndrome dysmorphique dans les anémies hémolytiques congénitales est plus marqué chez :

2026, sec B

1. Les porteurs d'une bêta-thalassémie majeure.
2. Les drépanocytaires homozygotes.
3. Le déficit en G6PD notamment chez les garçons.
4. La microsphérocytose héréditaire.
5. Toutes les anémies hémolytiques congénitales ont un syndrome dysmorphique prédominant.

RÉPONSE : **A**

JUSTIFICATION :

- **A : Vrai** — Le syndrome dysmorphique (faciès mongoloïde de Cooley, crâne en brosse, épaissement des os de la face) est très marqué dans la bêta-thalassémie majeure par hyperplasie érythroïde médullaire expansive massive.
- **B : Faux** — La drépanocytose s'accompagne d'un retard staturo-pondéral mais sans dysmorphie faciale marquée.
- **C : Faux** — Le déficit en G6PD ne donne aucune dysmorphie osseuse.
- **D : Faux** — La microsphérocytose héréditaire ne donne pas de dysmorphie crânio-faciale.
- **E : Faux** — Seule la thalassémie majeure présente ce tableau dysmorphique osseux floride.

Question 33 : L'hypersplénisme dans la bêta-thalassémie majeure :

2026, sec B

1. Est à l'origine des cytopénies de mécanisme central.
2. Est à l'origine des cytopénies de mécanisme périphérique.
3. La ponction de moelle permet de définir le mécanisme.
4. Définit par une augmentation pathologique du volume hépatique.
5. Est une crise vaso-occlusive abdominale.

RÉPONSE : **B**

JUSTIFICATION :

- **A : Faux** — L'hypersplénisme est un mécanisme purement périphérique (destruction et séquestration intrasplénique).
- **B : Vrai** — L'hypersplénisme provoque des cytopénies périphériques par séquestration exagérée et destruction des éléments figurés du sang dans la rate hypertrophiée.
- **C : Faux** — Le myélogramme montre une moelle riche et hyperplasique, il ne définit pas l'hypersplénisme.
- **D : Faux** — L'hypersplénisme est lié à la rate (splénomégalie), pas au foie.
- **E : Faux** — Ce n'est pas une crise vaso-occlusive.

9- Purpura thrombopénique immunologique (PTI)

Question 34 : Chez un adulte atteint de PTI aigu, quel est le traitement de 1re intention ?

2025, sec A

1. Transfusion plaquettaire
2. Corticoïdes
3. NIPLOE (Agoniste TPO)
4. Splénectomie
5. Androgènes

RÉPONSE : **B**

JUSTIFICATION :

- **A : Faux** — La transfusion de plaquettes est contre-indiquée en routine (destruction immédiate par les auto-anticorps), réservée aux hémorragies engageant le pronostic vital immédiat.
- **B : Vrai** — La corticothérapie orale (Prednisone 1 mg/kg/j pendant 3 semaines ou Dexaméthasone forte dose) est le traitement de première intention de référence du PTI.
- **C : Faux** — Les agonistes du récepteur de la TPO (Romiplostim/Nplate, Eltrombopag) sont des traitements de 2e ou 3e ligne.
- **D : Faux** — La splénectomie n'est envisagée qu'après au moins 12 mois d'évolution en cas d'échec des traitements médicaux.
- **E : Faux** — Le danazol est un traitement de 3e ligne.

Question 35 : Au cours d'un purpura immunologique idiopathique, le syndrome hémorragique est :

2026, sec B

1. Profond
2. Provoqué
3. Spontané
4. Toujours grave
5. Muqueux pur

RÉPONSE : **C**

JUSTIFICATION :

- **A : Faux** — Les hémorragies plaquettaires sont cutanéomuqueuses superficielles ; les hématomes profonds et hémarthroses sont l'apanage des coagulopathies.
- **B : Faux** — Il survient spontanément ou suite à des traumatismes minimes.
- **C : Vrai** — Le purpura thrombopénique se caractérise fondamentalement par l'apparition spontanée de pétéchies et d'ecchymoses cutanéomuqueuses.
- **D : Faux** — Le PTI est le plus souvent bénin, la gravité étant dictée par le score hémorragique et le seuil plaquettaire ($< 20\,000/\text{mm}^3$).
- **E : Faux** — L'atteinte est mixte cutanéomuqueuse (pétéchies, bulles hémorragiques buccales, épistaxis) et non exclusivement muqueuse.

10- Cytopénies et aplasie médullaire

Question 36 : Dans une insuffisance médullaire, il y a :

2016

1. 1 + 2
2. 2 + 3
3. 1 + 4 + 5
4. 2 + 5
5. 1 + 2 + 5

RÉPONSE : **E (1 + 2 + 5)**

JUSTIFICATION :

- **1 : Vrai** — Fièvre / syndrome infectieux par neutropénie profonde ($\text{PNN} < 500/\text{mm}^3$).
- **2 : Vrai** — Purpura / syndrome hémorragique par thrombopénie.
- **3 : Faux** — L'hypertrophie gingivale est typique des leucémies aiguës myélomonocytaires (LAM 4/5), jamais de l'aplasie.
- **4 : Faux** — Absence caractéristique de syndrome tumoral (pas de splénomégalie ni d'adénopathie).
- **5 : Vrai** — Anémie constante arégénérative normochrome normocytaire ou macrocytaire. Combinaison : 1 + 2 + 5 -> Réponse E.

Question 37 : Lequel de ces critères ne fait pas partie des critères de Camitta pour l'aplasie médullaire :

2016

1. Taux de réticulocytes.
2. Taux de lymphocytes.
3. Taux de plaquettes.
4. Taux de polynucléaires neutrophiles.

RÉPONSE : **2 (Taux de lymphocytes)**

JUSTIFICATION :

- **1 : Faux** — Réticulocytes $< 20\,000/\text{mm}^3$ fait partie des critères de Camitta.
- **2 : Vrai** — Le taux de lymphocytes ne fait pas partie des critères de Camitta. C'est l'intrus.
- **3 : Faux** — Plaquettes $< 20\,000/\text{mm}^3$ fait partie des critères de Camitta.
- **4 : Faux** — $\text{PNN} < 500/\text{mm}^3$ fait partie des critères de Camitta.

Question 38 : Lequel de ces signes n'est pas retrouvé au cours de l'aplasie médullaire idiopathique :

2016

1. Syndrome infectieux.
2. Syndrome anémique.
3. Des adénopathies périphériques.
4. Épistaxis et gingivorragies.

RÉPONSE : **3 (Adénopathies périphériques)**

JUSTIFICATION :

- **1 : Faux** — Syndrome infectieux retrouvé (neutropénie).
- **2 : Faux** — Syndrome anémique retrouvé (anémie arégénérative).
- **3 : Vrai** — L'absence de syndrome tumoral (pas d'adénopathies, pas de splénomégalie) est un critère clinique cardinal de l'aplasie médullaire idiopathique.
- **4 : Faux** — Épistaxis et gingivorragies retrouvés (syndrome hémorragique thrombopénique).

Question 39 : Devant une pancytopenie isolée sur le plan clinique, quel examen permet d'affirmer l'existence d'une aplasie médullaire ?

2016

1. Myélogramme
2. Biopsie médullaire (BOM / BPO)
3. Étude cinétique isotopique au fer 59
4. Scintigraphie médullaire à l'iridium
5. Dosage de l'érythropoïétine

RÉPONSE : **2**

JUSTIFICATION :

- **1 : Faux** — Le myélogramme montre une moelle pauvre / désertique mais peut correspondre à une aspiration diluée ou une myélofibrose.
- **2 : Vrai** — La Biopsie Ostéo-Médullaire (BOM) est l'examen de certitude histologique : elle objective la raréfaction du tissu hématopoïétique (< 25-30%), remplacé par du tissu adipeux, sans fibrose ni cellules anormales.
- **3, 4, 5 : Faux** — Examens non contributifs au diagnostic de certitude.

Question 40 : L'examen biologique qui permet de confirmer le diagnostic de l'aplasie médullaire :

2025, sec A

1. Myélogramme
2. Frottis sanguin
3. B.P.O (Biopsie Ostéo-Médullaire)
4. Cytométrie en flux
5. L'immuno-histochimie

RÉPONSE : **C**

JUSTIFICATION :

- **A : Faux** — Myélogramme : examen d'orientation indispensable mais insuffisant à lui seul pour affirmer l'aplasie.
- **B : Faux** — Frottis : objective la pancytopenie sans en donner le mécanisme histologique.
- **C : Vrai** — La Biopsie de la Pièce / Poche Ostéo-médullaire (B.P.O / BOM) est l'examen formel de confirmation.
- **D, E : Faux** — Non indiqués en première intention pour le diagnostic d'aplasie.

Question 41 : Tous les signes cliniques et biologiques suivants peuvent se voir en cas d'Aplasia Médullaire sauf un :

2025/2026

1. Bulles endobuccales
2. Douleurs osseuses
3. Une leuco-neutropénie
4. Lymphocytose relative
5. Une pancytopenie

RÉPONSE : **B**

JUSTIFICATION :

- **A : Vrai** — Les bulles hémorragiques endobuccales traduisent une thrombopénie sévère.
- **B : Faux** — Les douleurs osseuses ne font pas partie de l'aplasie médullaire ; elles évoquent un envahissement médullaire tumoral ou une leucémie aiguë. C'est l'intrus.
- **C : Vrai** — Leuco-neutropénie constante.
- **D : Vrai** — Inversion de la formule avec lymphocytose relative (> 70-80% de lymphocytes mûrs résiduels).
- **E : Vrai** — Pancytopenie biologique constante.

Question 42 : Tous ces signes se trouvent dans l'aplasie médullaire sauf :

2025/2026

1. Splénomégalie
2. Syndrome inflammatoire
3. Syndrome anémique
4. Syndrome hémorragique
5. Malformations osseuses (dans les formes acquises)

RÉPONSE : **A**

JUSTIFICATION :

- **A : Faux** — La splénomégalie est rigoureusement absente dans l'aplasie médullaire idiopathique acquise. Les malformations osseuses sont caractéristiques de la maladie de Fanconi (constitutionnelle), mais absentes dans l'aplasie acquise.
- **B, C, D : Vrai** — L'anémie et les hémorragies sont au premier plan.

Question 43 : Le diagnostic de certitude d'une aplasie médullaire repose sur :

2026, sec B

1. Le myélogramme
2. Le frottis de sang
3. La cytométrie en flux
4. La biopsie médullaire (BOM)
5. L'immunohistochimie

RÉPONSE : **D**

JUSTIFICATION :

- **A, B, C, E : Faux** — Examens d'orientation ou d'élimination.
- **D : Vrai** — La biopsie médullaire (BOM) est l'examen de certitude incontournable pour affirmer la désertion médullaire.

11- Leucoses aiguës

Question 44 : Une leucémie aiguë est définie par un pourcentage de blastes dans la moelle :

2016

1. Entre 20 et 30%.
2. Supérieur à 30%.
3. Supérieur ou égal à 20%.
4. Quel que soit le taux de blastes dans la moelle.
5. Un taux de plasmocytes supérieur à 10%.

RÉPONSE : **3**

JUSTIFICATION :

- **1, 2 : Faux** — Ancienne classification FAB (> 30%). La classification OMS retient le seuil de 20%.
- **3 : Vrai** — Selon la classification OMS, le diagnostic de leucémie aiguë repose sur un taux de blastes médullaires $\geq 20\%$ (ou sanguins).
- **4 : Faux** — Le taux quantitatif est indispensable.
- **5 : Faux** — Évoque un myélome multiple.

Question 45 : Laquelle est présente de manière constante au cours d'une leucémie aiguë :

2025, sec A

1. La blastose sanguine
2. Pancytopénie
3. Hyperuricémie
4. Blastose médullaire ($\geq 20\%$)
5. Hyperleucocytose

RÉPONSE : **D**

JUSTIFICATION :

- **A : Faux** — La blastose sanguine peut être absente dans les formes aleucémiques.
- **B : Faux** — La pancytopénie n'est pas constante (les GB peuvent être augmentés ou normaux).
- **C : Faux** — L'hyperuricémie est inconstante.
- **D : Vrai** — La blastose médullaire $\geq 20\%$ est le critère diagnostique obligatoire et constant.
- **E : Faux** — L'hyperleucocytose n'est observée que dans 50% des cas.

Question 46 : La leucémie aiguë est définie par un taux de blastose médullaire supérieur ou égal à :

2025, sec A

1. 15%
2. 20%
3. 10%
4. 30%
5. 05%

RÉPONSE : **B (20%)**

JUSTIFICATION :

- **A, C, E : Faux** — Seuils insuffisants.
- **B : Vrai** — Le seuil diagnostique retenu par l'OMS est de 20% de blastes.
- **D : Faux** — 30% était le seuil de l'ancienne classification FAB.

12- Syndromes myéloprolifératifs chroniques (SMP)

Question 47 : Les critères communs aux syndromes myéloprolifératifs sauf un :

2025/2026

1. Splénomégalie
2. Évolution vers une leucémie aiguë
3. Thromboses veineuses
4. Hyperuricémie
5. Chromosome de Philadelphie

RÉPONSE : **E**

JUSTIFICATION :

- **A, B, C, D : Vrai** — La splénomégalie, le risque de transformation leucémique, le risque thrombotique et l'hyperuricémie par hypercatabolisme cellulaire sont communs à tous les SMP.
- **E : Faux** — Le chromosome Philadelphie t(9;22) / transcrit BCR-ABL est spécifique de la LMC, et absent dans les autres SMP (Vaquez, TE, Myélofibrose qui portent plutôt la mutation JAK2).

Question 48 : Splénomégalie, hyperleucocytose à PNN et myélémie harmonieuse font évoquer :

2025/2026

1. Leucémie aiguë myéloïde
2. Leucémie myéloïde chronique (LMC)
3. Leucémie lymphoïde chronique
4. Lymphome splénique
5. Leucémie aiguë lymphoïde

RÉPONSE : **B**

JUSTIFICATION :

- **A : Faux** — La LAM donne une blastose sans myélémie harmonieuse.
- **B : Vrai** — Tableau princeps de la LMC : volumineuse splénomégalie indolore, hyperleucocytose majeure à PNN et myélémie harmonieuse (> 20%).
- **C : Faux** — La LLC donne une hyperlymphocytose mûre.
- **D, E : Faux** — Ne correspondent pas à ce tableau.

Question 49 : Le syndrome de Richter correspond à la définition :

2025, sec A

1. Transformation de la LLC en un lymphome de haut grade de malignité
2. Infiltration du ganglion par des cellules de Reed-Sternberg
3. LLC de stade C
4. Infiltration médullaire par lymphome malin de haut grade
5. La transformation de la LLC en LAL

RÉPONSE : **A**

JUSTIFICATION :

- **A : Vrai** — Le syndrome de Richter est la transformation acutisée d'une LLC en un lymphome diffus à grandes cellules B (LDGCB) de haut grade, d'évolution agressive (survenue dans 5 à 10% des LLC).
- **B, C, D, E : Faux** — Définitions erronées.

Question 50 : Dans la LLC au stade B de Binet, les adénopathies sont :

2026, sec A

1. a, b, c
2. a, c
3. b, d
4. a, b, c, d

RÉPONSE : **B (a, c)**

JUSTIFICATION :

- **a : Vrai** — Par définition du stade B (atteinte de 3 aires ganglionnaires ou plus), les adénopathies sont obligatoires.
- **c : Vrai** — Elles sont typiquement bilatérales et symétriques.
- **d : Vrai** — Elles sont non inflammatoires, mobiles, indolores et jamais fistulisées.

Question 51 : Le pronostic de la LMC a été révolutionné grâce au développement de :

2026, sec A

1. La thérapie ciblée (Inhibiteurs de tyrosine kinase)
2. La chimiothérapie intensive
3. L'autogreffe de moelle
4. L'allogreffe de moelle

RÉPONSE : A**JUSTIFICATION :**

- **A : Vrai** — L'introduction des inhibiteurs de la tyrosine kinase ciblant BCR-ABL (Imatinib/Glivec puis 2e et 3e générations) a transformé la LMC en une maladie chronique avec espérance de vie proche de la normale.
- **B, C, D : Faux** — L'allogreffe est passée en 2e/3e ligne.

Question 52 : Dans la LLC, l'anémie est un signe de mauvais pronostic (stade C). Elle peut être secondaire à :

2026, sec A

1. a, b, c
2. a, c
3. b, d
4. d
5. a, b, c, d

RÉPONSE : A (a, b, c)**JUSTIFICATION :**

- **a, b, c : Vrai** — L'anémie peut être d'origine centrale par insuffisance médullaire ou périphérique auto-immune (AHAI). Une Hb < 10 g/dl classe le patient en stade C de Binet.
- **d : Faux** — Le fer n'a d'indication qu'en cas de carence martiale surajoutée.

Question 53 : La myélémie :

2026, sec B

1. Est physiologique, témoigne de la régénération médullaire.
2. Signifie la présence de cellules jeunes (blastés) dans le sang.
3. Définie par la présence de précurseurs de la lignée érythrocytaire dans le sang.
4. Peut se voir dans les syndromes myéloprolifératifs.
5. Peut se voir dans les syndromes lymphoprolifératifs.

RÉPONSE : D**JUSTIFICATION :**

- **A : Faux** — La myélémie est pathologique chez l'adulte.
- **B : Faux** — Définit la présence de précurseurs granuleux (myélocytes, métamyélocytes, promyélocytes), pas de blastés.
- **C : Faux** — La présence de précurseurs érythrocytaires est l'érythroblastémie.
- **D : Vrai** — La myélémie est un signe biologique cardinal des syndromes myéloprolifératifs, au premier rang desquels la LMC.
- **E : Faux** — Absente dans les syndromes lymphoprolifératifs purs.

Question 54 : Le diagnostic positif de la LLC repose sur :

2026, sec B

1. Syndrome tumoral + hyperlymphocytose + immunophénotypage avec score de Matutes < 4.
2. Syndrome tumoral + hyperlymphocytose constante + immunophénotypage avec score de Matutes ≥ 4.
3. L'immunophénotypage des lymphocytes sanguins avec score de Matutes > 4 seul sans clinique.
4. Syndrome tumoral + hyperlymphocytose constante + myélogramme obligatoire.
5. Syndrome tumoral + thrombocytose constante.

RÉPONSE : B**JUSTIFICATION :**

- **A : Faux** — Matutes < 4 oriente vers d'autres proliférations B (lymphome du manteau).
- **B : Vrai** — Le diagnostic formel associe une hyperlymphocytose B mature monoclonale persistante (> 5 000/mm³) et un score de Matutes immunophénotypique ≥ 4/5 (CD5+, CD23+, FMC7-, IgS faibles, CD79b faibles).
- **C, D, E : Faux** — Le myélogramme n'est pas nécessaire au diagnostic positif.

Question 56 : Le diagnostic formel de la LMC en phase chronique est basé sur :

2026, sec B

1. Présence d'une splénomégalie, hyperleucocytose avec myélémie > 20% sans génétique.
2. Splénomégalie, hyperleucocytose avec myélémie < 20% et BCR-ABL.
3. Splénomégalie, hyperleucocytose avec myélémie < 5% et BCR-ABL.
4. Splénomégalie, hyperleucocytose avec myélémie > 20%, blastes < 5% et chromosome Philadelphie / BCR-ABL.
5. Hyperlymphocytose avec myélémie > 20% et blastes < 5%.

RÉPONSE : D**JUSTIFICATION :**

- **A, B, C : Faux** — Critères incomplets.
- **D : Vrai** — Diagnostic complet : splénomégalie, hyperleucocytose majeure, myélémie harmonieuse > 20%, blastes médullaires/sanguins < 5% (phase chronique) et confirmation génétique obligatoire par le transcrit BCR-ABL1 ou t(9;22).
- **E : Faux** — Il s'agit d'une lignée granuleuse neutrophile, non lymphocytaire.

13- Lymphomes Hodgkiniens et non Hodgkiniens**Question 57 : Patient de 50 ans avec LNH : amaigrissement de 20 kg en 6 mois + sueurs nocturnes + adénopathie cervicale gauche + adénopathie médiastinale. Stade selon Ann Arbor :**

2025, sec A

1. IIA
2. IIB
3. IIIA
4. IV

RÉPONSE : B (Stade IIB)**JUSTIFICATION :**

- **A : Faux** — La présence de signes B exclut le sous-stade A.
- **B : Vrai** — Deux aires ganglionnaires (cervicale et médiastinale) situées du même côté du diaphragme (sus-diaphragmatiques) = Stade II. Présence de signes généraux B (AEG, perte de poids > 10%, sueurs nocturnes) = Stade IIB.
- **C : Faux** — Stade III implique une atteinte des deux côtés du diaphragme.
- **D : Faux** — Stade IV correspond à une atteinte viscérale extra-ganglionnaire diffuse.

Question 58 : Concernant les lymphomes malins non hodgkiniens (LMNH), proposition juste :

2025, sec A

1. Moins fréquents que la maladie de Hodgkin
2. Constituent un groupe hétérogène de pathologies
3. Toujours d'origine ganglionnaire exclusive
4. Le plus souvent de type T
5. Toujours de haut grade agressif

RÉPONSE : B**JUSTIFICATION :**

- **A : Faux** — Les LMNH sont 5 fois plus fréquents que la maladie de Hodgkin.
- **B : Vrai** — Les LMNH regroupent une multitude d'entités distinctes cliniquement, histologiquement et pronostiquement.
- **C : Faux** — Atteinte extra-ganglionnaire fréquente (tube digestif, peau, ORL).
- **D : Faux** — 85% sont d'origine B, seulement 15% de type T.
- **E : Faux** — Il existe des lymphomes indolents (folliculaire) et agressifs (diffus à grandes cellules B).

Question 59 : Parmi les propositions suivantes, laquelle concerne le lymphome de Hodgkin :

2025, sec A

1. Il est la plus fréquente des hémopathies malignes
2. La présence de cellules de Reed-Sternberg est pathognomonique
3. La voie d'extension est exclusivement hématogène
4. Le diagnostic positif est posé sur la simple ponction ganglionnaire
5. Est une prolifération monoclonale plasmocytaire

RÉPONSE : B**JUSTIFICATION :**

- **A : Faux** — Représente ~10-15% des lymphomes.
- **B : Vrai** — La cellule de Reed-Sternberg (cellule géante binucléée à nucléoles volumineux en 'œil de hibou') dans un granulome inflammatoire réactionnel est la signature pathognomonique du lymphome de Hodgkin.
- **C : Faux** — Extension par contiguïté lymphatique pas à pas.
- **D : Faux** — Le diagnostic exige obligatoirement une biopsie exérèse ganglionnaire chirurgicale, la cytoponction étant formellement insuffisante.

Question 60 : Les scores pronostiques utilisés dans les lymphomes malins non hodgkiniens sont (cocher la réponse fausse) :

2025/2026

1. Score IPI (International Prognostic Index)
2. Score MIPI (Mantle cell)
3. Score FLIPI (Folliculaire)
4. Classification d'ANN ARBOR

RÉPONSE : **D**

JUSTIFICATION :

- **A, B, C : Vrai** — IPI, MIPI, FLIPI sont les scores pronostiques multiparamétriques validés pour les LMNH.
- **D : Faux** — Ann Arbor est une classification anatomique de stadification de l'extension de la maladie, pas un score pronostique intrinsèque spécifique des LMNH.

Question 61 : Au cours des lymphomes, qu'appelle-t-on signes généraux (signes B d'Ann Arbor) :

2026, sec B

1. Une fièvre > 38°C inexpliquée, un amaigrissement > 10% du poids en 6 mois, des sueurs nocturnes profuses.
2. Une anorexie, une asthénie, un amaigrissement.
3. Une altération de l'état général, des cytopénies, un syndrome tumoral.
4. Une fièvre > 38°C, un amaigrissement > 10%, un syndrome tumoral.
5. Adénopathies multiples et douleurs abdominales.

RÉPONSE : **A**

JUSTIFICATION :

- **A : Vrai** — Les critères B stricts d'Ann Arbor associent la triade : 1) Fièvre > 38°C inexpliquée > 8 jours, 2) Sueurs nocturnes profuses trempant les draps, 3) Perte de poids involontaire > 10% dans les 6 derniers mois.
- **B, C, D, E : Faux** — Définitions incomplètes ou inexactes.

14- Myélome multiple et maladie de Waldenström

Question 62 : Tous les éléments suivants sont utilisés pour apprécier la masse tumorale d'un myélome (Salmon et Durie) sauf un :

2025/2026

1. Concentration du composant monoclonal
2. Nombre de lésions osseuses lytiques
3. Vitesse de sédimentation (VS)
4. Taux d'hémoglobine
5. Taux de calcémie

RÉPONSE : **C**

JUSTIFICATION :

- **A, B, D, E : Vrai** — Les critères de Salmon et Durie utilisent le taux d'Hb, la calcémie, le pic monoclonal et le nombre de lésions ostéolytiques.
- **C : Faux** — La VS, bien que très accélérée (> 100 mm à la 1re heure), ne sert pas à la classification pronostique de masse tumorale. C'est l'intrus.

Question 63 : Le maître symptôme révélateur du myélome multiple est :

2025/2026

1. Vertiges
2. Fièvre
3. Adénopathies
4. Douleur osseuse (rachialgies, costalgies)
5. Hémorragie

RÉPONSE : **D**

JUSTIFICATION :

- **A, B, C, E : Faux** — Inconstants ou absents (pas d'adénopathies dans le myélome).
- **D : Vrai** — La douleur osseuse d'horaire mécanique puis inflammatoire (rachis, côtes) est le maître symptôme révélateur, présent chez plus de 70% des patients au diagnostic.

Question 64 : Devant une électrophorèse montrant une gammopathie monoclonale avec bilans clinique et paraclinique par ailleurs normaux :

2025, sec A

1. Myélome multiple (MM)
2. Leucémie myéloïde chronique (LMC)
3. Lymphome de bas grade
4. Gammopathie monoclonale de signification indéterminée (MGUS)
5. Aucun diagnostic

RÉPONSE : **D (MGUS)**

JUSTIFICATION :

- **A : Faux** — MM symptomatique nécessite les critères CRAB ou biomarqueurs SLIM-CRAB.
- **B, C : Faux** — Non adaptés.
- **D : Vrai** — Pic monoclonal isolé sans infiltration plasmocytaire médullaire significative (< 10%) et en l'absence de tout critère CRAB = MGUS (Monoclonal Gammopathy of Undetermined Significance).

Question 65 : La maladie de Waldenström est caractérisée par : (cocher la réponse fausse)

2025/2026

1. Lésions osseuses diffuses (géodes)
2. Pathologie préférentielle du sujet âgé
3. Le maître symptôme est le syndrome d'hyperviscosité sanguine
4. Infiltration médullaire par des lympho-plasmocytes
5. Immunoglobuline monoclonale de type IgM à l'immunofixation

RÉPONSE : **A (Réponse fausse)**

JUSTIFICATION :

- **A : Faux** — L'absence de lésions ostéolytiques est un critère différentiel fondamental entre la maladie de Waldenström et le myélome multiple. C'est la réponse fausse à cocher.
- **B, C, D, E : Vrai** — Infiltration lymphoplasmocytaire médullaire sécrétant une IgM monoclonale responsable d'un syndrome d'hyperviscosité (céphalées, vertiges, hémorragies rétinienne).

Question 66 : Dans la maladie de Waldenström, la prolifération cellulaire maligne concerne :

2026, sec B

1. Les plasmocytes purs
2. Les lympho-plasmocytes
3. Les blastes
4. Les lymphocytes matures purs
5. Les prolymphocytes

RÉPONSE : **B**

JUSTIFICATION :

- **A : Faux** — Myélome.
- **B : Vrai** — La maladie de Waldenström est définie par la prolifération maligne d'un clone lympho-plasmocytaire (lymphocytes B, plasmocytes et cellules intermédiaires lymphoplasmocytaires).
- **C, D, E : Faux** — Non spécifiques de Waldenström.

Question 67 : Dans l'exploration du myélome multiple, tous ces examens sont indispensables sauf un :

2026, sec B

1. Le myélogramme
2. Le dosage de la calcémie
3. Le dosage de la créatinine sanguine
4. Bilan radiologique osseux
5. La TDM cervico-thoraco-abdomino-pelvienne systématique

RÉPONSE : **E**

JUSTIFICATION :

- **A, B, C, D : Vrai** — Myélogramme (> 10% plasmocytes dystrophiques), créatinine, calcémie et radiographies osseuses du squelette entier (ou TDM corps entier low-dose) sont indispensables.
- **E : Faux** — La TDM TAP injectée n'est pas un examen de première intention systématique et le produit de contraste iodé est dangereux pour le rein fragilisé du myélome. C'est l'examen non indispensable.

Question 68 : Diagnostic devant une gammopathie monoclonale avec myélogramme, radiographies, NFS, calcémie et créatinine normaux :

2026, sec B

1. Myélome multiple symptomatique
2. Leucémie lymphoïde chronique
3. Lymphome de bas grade type folliculaire
4. Gammopathie monoclonale de signification indéterminée (MGUS)
5. Aucun diagnostic

RÉPONSE : **D (MGUS)**

JUSTIFICATION :

- **A, B, C, E : Faux** — Non concordants avec un bilan complètement négatif.
- **D : Vrai** — Pic monoclonal stable sans signes d'organe (absence de critères CRAB) et plasmocytose médullaire < 10% = MGUS.

15- Pathologies de l'hémostase primaire

Question 69 : Chez un malade dont les plaquettes sont à 200 000/mm³, le temps de saignement est habituellement normal dans :

2016

1. Purpura rhumatoïde (vasculaire)
2. Prise d'Aspirine
3. Thrombopathie constitutionnelle (Glanzmann)
4. Myélome multiple avec hyperviscosité
5. Insuffisance rénale sévère

RÉPONSE : **1**

JUSTIFICATION :

- **1 : Vrai** — Le purpura rhumatoïde de Henoch-Schönlein est une vascularite à dépôts d'IgA ; la fragilité est purement vasculaire, les plaquettes sont normales en nombre et en fonction, le temps de saignement est donc strictement normal.
- **2 : Faux** — L'aspirine inhibe la COX-1 plaquettaire et allonge le TS.
- **3 : Faux** — Les thrombopathies altèrent l'agrégation et allongent le TS.
- **4, 5 : Faux** — Donnent une thrombopathie acquise allongeant le TS.

16- Pathologies de la coagulation

Question 70 : Les manifestations hémorragiques suivantes sont courantes dans l'hémophilie sauf une, laquelle ?

2016

1. Hémarthrose du genou
2. Hématurie
3. Purpura pétéchiial spontané généralisé
4. Hématome du psoas
5. Hémorragie prolongée après morsure de la langue

RÉPONSE : **3**

JUSTIFICATION :

- **1, 2, 4, 5 : Vrai** — Les hémarthroses, hématomes musculaires profonds, hématuries et hémorragies muqueuses prolongées sont caractéristiques des déficits en facteurs de coagulation (hémophilie A ou B).
- **3 : Faux** — Le purpura pétéchiial spontané est la signature exclusive des désordres de l'hémostase primaire (thrombopénie ou purpura vasculaire) et n'est jamais observé dans l'hémophilie.

Question 71 : Une anomalie sévère de la coagulation plasmatique peut favoriser toutes ces manifestations sauf une :

2016

1. Hémarthroses
2. Purpura pétéchiial
3. Hématomes intramusculaires
4. Hématomes du plancher de la bouche
5. Hématuries

RÉPONSE : **2**

JUSTIFICATION :

- **1, 3, 4, 5 : Vrai** — Typiques des anomalies plasmatiques de la coagulation.
- **2 : Faux** — Le purpura pétéchiial est pathognomonique de l'atteinte plaquettaire/capillaire (hémostase primaire) et non de la coagulation.

Question 72 : Manifestations sévères de l'hémophilie : (cocher la réponse fausse)

2025, sec A

1. Hémarthrose
2. Hématome musculaire profond
3. Hématurie
4. Purpura pétéchiial
5. Hématome du plancher de la bouche

RÉPONSE : D (Réponse fausse)**JUSTIFICATION :**

- A, B, C, E : Vrai — L'hématome du plancher buccal est une urgence vitale asphyxique.
- D : Faux — L'hémophilie ne donne jamais de purpura pétéchiial.

Question 73 : La fréquence de l'hémophilie sporadique (sans antécédents familiaux, mutations de novo) est de :

2025, sec A

1. 5%
2. 15%
3. 25%
4. 45%
5. 80%

RÉPONSE : C (25%)**JUSTIFICATION :**

- A, B, D, E : Faux — Pourcentages erronés.
- C : Vrai — Environ un tiers (25 à 30%) des cas d'hémophilie surviennent de novo sans aucun antécédent familial connu par mutation spontanée.

17- Thérapie cellulaire et greffe hématopoïétique**Question 74 : La greffe de cellules souches hématopoïétiques est indiquée dans toutes les situations suivantes, sauf une :**

2025/2026

1. Leucémie aiguë myéloblastique (LAM)
2. Leucémie aiguë lymphoblastique (LAL)
3. Lymphome non hodgkinien agressif récidivant
4. Aplasie médullaire sévère du sujet jeune
5. Leucémie lymphoïde chronique de forme usuelle indolente

RÉPONSE : E**JUSTIFICATION :**

- A, B, C, D : Vrai — Indications thérapeutiques majeures.
- E : Faux — La LLC est une pathologie d'évolution très lente du sujet âgé où la greffe n'a aucune indication en routine.

Question 78 : Objectifs du conditionnement avant greffe allogénique, sauf un :

2025/2026

1. Éradiquer la maladie tumorale résiduelle
2. Fournir une immunosuppression au receveur pour empêcher le rejet du greffon
3. Créer un espace/niche hématopoïétique dans la moelle osseuse pour la prise de greffe
4. Favoriser le contrôle de la maladie à long terme (effet GvL)
5. Un seul protocole unique est utilisé pour la greffe allogénique et autologue

RÉPONSE : E (Réponse fausse)**JUSTIFICATION :**

- A, B, C, D : Vrai — Objectifs pharmacologiques du conditionnement myéloablatif ou atténué.
- E : Faux — Les protocoles d'allogreffe et d'autogreffe sont totalement différents (l'allogreffe exige une immunosuppression majeure anti-rejet, absente de l'autogreffe).

18- TD : Conduite à tenir devant une anémie

Question 79 : Une anémie d'origine inflammatoire est :

2016

1. 2 + 3
2. 4 + 5
3. 3 + 4
4. 1 + 4 + 5
5. 2 + 5

RÉPONSE : **B (4 + 5)**

JUSTIFICATION :

- **1 : Faux** — Elle est hyposidérémique (fer sérique bas capté par les macrophages).
- **2 : Faux** — Elle est arégénérative (action inhibitrice de l'hepcidine et cytokines).
- **3 : Faux** — Elle n'est jamais macrocytaire.
- **4, 5 : Vrai** — Elle est hyposidérémique (5) avec ferritinémie élevée et devient microcytaire hypochrome (4) dans les formes chroniques évoluées. Combinaison : 4 + 5 -> Réponse B.

Question 80 : Quel est le premier paramètre érythrocytaire à prendre en compte pour orienter le diagnostic étiologique d'une anémie ?

2016

1. Taux de globules rouges
2. Le volume globulaire moyen (VGM)
3. Concentration corpusculaire moyenne en hémoglobine (CCMH)
4. Hématocrite
5. Taux d'hémoglobine

RÉPONSE : **2**

JUSTIFICATION :

- **1, 3, 4, 5 : Faux** — L'Hb pose le diagnostic positif d'anémie, mais ne guide pas l'étiologie.
- **2 : Vrai** — Le Volume Globulaire Moyen (VGM) est la clé d'entrée fondamentale de l'arbre décisionnel (microcytaire < 80 fl, normocytaire 80-100 fl, macrocytaire > 100 fl).

Question 81 : Frottis sanguin périphérique : tous les signes témoignent d'une régénération médullaire après hémolyse sauf :

2025, sec A

1. Macrocytose réactionnelle
2. Polychromatophilie
3. Myélémie réactionnelle
4. Érythroblastose
5. Blastose sanguine

RÉPONSE : **E**

JUSTIFICATION :

- **A, B, C, D : Vrai** — La polychromatophilie, la macrocytose des réticulocytes jeunes, l'érythroblastose circulante et une discrète myélémie témoignent d'une régénération médullaire aiguë intense.
- **E : Faux** — La blastose sanguine (présence de blastes) traduit une leucémie aiguë ou un envahissement médullaire, jamais une régénération physiologique.

20- CAT devant une thrombopénie

Question 82 : Toutes les pathologies suivantes sont responsables d'une thrombopénie périphérique sauf :

2025, sec A

1. CIVD
2. Syndrome myélodysplasique (SMD)
3. Syndrome hémolytique et urémique (SHU)
4. Purpura thrombotique thrombocytopénique (PTT)
5. Hypersplénisme

RÉPONSE : **B**

JUSTIFICATION :

- **A, C, D, E : Faux** — Causes périphériques de consommation (CIVD, SHU, PTT) ou de séquestration (hypersplénisme).
- **B : Vrai** — Le syndrome myélodysplasique est une anomalie clonale centrale de la cellule souche hématopoïétique (défaut de production médullaire). C'est l'intrus.

Question 83 : Devant une thrombopénie isolée découverte à l'hémogramme, quel examen de 1^{re} intention demander en priorité :

2026, sec B

1. Un frottis sanguin sur lame
2. Taux de réticulocytes
3. Une biopsie ostéo-médullaire
4. Un test de Coombs direct
5. Ponction médullaire d'emblée

RÉPONSE : **A**

JUSTIFICATION :

- **A : Vrai** — Le premier réflexe médico-biologique indispensable est le frottis sanguin afin d'éliminer formellement une fausse thrombopénie (pseudo-thrombopénie par agglutination in vitro des plaquettes en présence d'EDTA).
- **B, C, D, E : Faux** — Examens secondaires après élimination de l'artéfact à l'EDTA.

22- TD : CAT devant un syndrome hémorragique

Question 84 : Un purpura pétechial et ecchymotique cutanéomuqueux diffus et extensif est dû à :

2025, sec A

1. Thrombopénie
2. Hémophilie
3. Déficit en vitamine K
4. Déficit en facteur V
5. Déficit en facteur Willebrand de type 3 ou thrombopénie sévère

RÉPONSE : **A**

JUSTIFICATION :

- **A / E : Vrai** — Le purpura pétechial et ecchymotique cutanéomuqueux est l'expression sémiologique directe d'un trouble majeur de l'hémostase primaire : thrombopénie profonde en première cause, ou maladie de Willebrand sévère.
- **B, C, D : Faux** — Les coagulopathies donnent des hématomes profonds et des hémarthroses, jamais de purpura pétechial.

LES CAS CLINIQUES D'HÉMATOLOGIE

Épreuves cliniques d'annales corrigées & justifiées pas à pas

Cas Clinique 01 — Splénomégalie volumineuse chez un adulte jeune

Observation : Un sujet âgé de 20 ans est adressé pour une splénomégalie évoluant depuis 9 mois. L'examen physique montre une légère pâleur cutanéomuqueuse, une apyrexie, l'absence d'adénopathies, une splénomégalie avec un débord splénique de 6 cm, le reste de l'examen étant normal.

Hémogramme : GR : 3.74 M/mm³ | Hb : 10 g/dl | Hématocrite : 29% | VGM : 110 fl | CCMH : 34% | Rétic : 0.4% | GB : 120 000 /mm³ | PLQ : 460 000 /mm³.

CC1 - Q1 : L'hémogramme retrouve :

2016

1. Une bicytopénie avec hyperleucocytose importante
2. Une anémie macrocytaire normochrome avec une hyperleucocytose
3. Une anémie normocytaire avec une thrombocytose modérée
4. Une hyperleucocytose importante avec un taux de plaquettes normal
5. Une hyperplaquettose avec une anémie normocytaire normochrome

RÉPONSE : **2**

JUSTIFICATION :

- **1 : Faux** — Il n'y a pas de bicytopénie (les GB sont augmentés et les plaquettes sont normales/élevées).
- **2 : Vrai** — Anémie (Hb = 10 g/dl), macrocytaire (VGM = 110 fl > 100 fl), normochrome (CCMH = 34%), avec hyperleucocytose majeure (GB = 120 000 /mm³).
- **3 : Faux** — L'anémie n'est pas normocytaire car le VGM est nettement supérieur à 100 fl.
- **4 : Faux** — Les plaquettes sont à 460 000 /mm³, soit une discrète thrombocytose réactive/associée et non un taux strictement normal.
- **5 : Faux** — L'anémie est macrocytaire, pas normocytaire.

CC1 - Q2 : Quel diagnostic évoquerez-vous en priorité ?

2016

1. Une thrombocythémie essentielle
2. Une polyglobulie de Vaquez
3. Une leucémie aiguë myéloïde
4. Une leucémie myéloïde chronique (LMC)
5. Une myélofibrose primitive

RÉPONSE : 4**JUSTIFICATION :**

- **1 : Faux** — La thrombocythémie essentielle comporte une hyperplaquettose prédominante ($> 1\,000\,000/\text{mm}^3$) sans hyperleucocytose majeure.
- **2 : Faux** — La maladie de Vaquez se caractérise par une augmentation de la masse sanguine totale, de l'Hb ($> 16.5\text{-}18.5\text{ g/dl}$) et de l'hématocrite.
- **3 : Faux** — La LAM entraîne une insuffisance médullaire aiguë avec pancytopenie et blastose médullaire $\geq 20\%$.
- **4 : Vrai** — L'association d'une splénomégalie isolée volumineuse, d'une hyperleucocytose franche à $120\,000/\text{mm}^3$, d'une anémie et d'une thrombocythose modérée chez un adulte jeune est pathognomonique d'une leucémie myéloïde chronique (LMC) en phase chronique.
- **5 : Faux** — La myélofibrose s'accompagne d'anomalies morphologiques caractéristiques (dacryocytes) et souvent d'une pancytopenie progressive.

CC1 - Q3 : Quel est l'examen simple et indispensable au diagnostic de certitude ?

2016

1. Un médullogramme seul
2. Une ponction biopsie osseuse
3. Une recherche du transcrite BCR/ABL
4. La recherche de la mutation de JAK2
5. La splénectomie à visée diagnostique

RÉPONSE : 3**JUSTIFICATION :**

- **1 : Faux** — Le myélogramme montre une hyperplasie myéloïde mais ne fournit pas la preuve cytogénétique de certitude.
- **2 : Faux** — La biopsie ostéo-médullaire n'est pas l'examen de première intention en l'absence de myélofibrose.
- **3 : Vrai** — La détection du réarrangement moléculaire BCR-ABL1 (par RT-PCR) ou du chromosome Philadelphie $t(9;22)(q34;q11)$ par caryotype/FISH est la clé de voûte diagnostique de la LMC.
- **4 : Faux** — La mutation JAK2 V617F est caractéristique des SMP BCR-ABL négatifs (Vaquez, TE, Myélofibrose).
- **5 : Faux** — La splénectomie est formellement contre-indiquée et n'a aucune place diagnostique.

CC1 - Q4 : Toutes ces complications peuvent survenir au cours de cette affection sauf une :

2016

1. Un priapisme
2. Une complication thrombotique
3. La transformation en une leucémie aiguë
4. L'évolution vers une polyglobulie de Vaquez
5. L'hypersplénisme avec cytopénies de séquestration

RÉPONSE : 4**JUSTIFICATION :**

- **1, 2 : Faux** — L'hyperleucocytose majeure entraîne une hyperviscosité et un syndrome de leucostase pouvant provoquer un priapisme et des thromboses.
- **3 : Faux** — L'acutisation en leucémie aiguë (myéloïde ou lymphoïde) est l'évolution spontanée terminale de la LMC.
- **4 : Vrai** — La LMC ne se transforme jamais en polyglobulie de Vaquez, ces deux affections myéloprolifératives appartenant à des voies oncogéniques distinctes (BCR-ABL vs JAK2).
- **5 : Faux** — La splénomégalie majeure expose à l'hypersplénisme.

CC1 - Q5 : Quelle est la thérapeutique de choix de première ligne au cours de cette affection :

2016

1. L'Hydroxyurée seule
2. La polychimiothérapie intensive
3. La radiothérapie splénique
4. La splénectomie
5. Les inhibiteurs de la tyrosine kinase (Imatinib)

RÉPONSE : 5**JUSTIFICATION :**

- **1 : Faux** — L'hydroxyurée n'est qu'un traitement cytoréducteur d'attente symptomatique, ne modifiant pas l'histoire clonale de la maladie.
- **2, 3, 4 : Faux** — Non indiqués en 1^{re} intention en phase chronique.
- **5 : Vrai** — Les inhibiteurs de l'activité tyrosine kinase de BCR-ABL (ITK : Imatinib, Nilotinib, Dasatinib) sont le traitement ciblé de référence, transformant le pronostic avec une espérance de vie proche de la population générale.

Cas Clinique 02 — Polyadénopathies chroniques chez un sujet âgé

Observation : Un patient âgé de 76 ans consulte pour une asthénie avec pâleur cutanée et muqueuse, et des tuméfactions bilatérales du cou apparues il y a 7 mois dans un contexte de bon état général conservé. L'examen physique retrouve des polyadénopathies cervicales bilatérales et d'autres aires ganglionnaires (axillaires, inguinales), symétriques, indolores, fermes, mobiles et non compressives.

CC2 - Q1 : Devant ce tableau clinique, quel examen demandez-vous en 1re intention ?

2026, sec A, B

1. Un hémogramme (NFS + frottis sanguin sur lame)
2. Une TDM thoraco-abdomino-pelvienne pour bilan d'extension
3. Une ponction de moelle osseuse (myélogramme)
4. Une biopsie ostéo-médullaire (BOM)
5. Une échographie cervicale isolée

RÉPONSE : **A**

JUSTIFICATION :

- **A : Vrai** — L'hémogramme avec étude morphologique du frottis sanguin est l'examen pivot de 1re intention : il met en évidence de façon quasi instantanée l'hyperlymphocytose sanguine mature orientant vers une LLC.
- **B : Faux** — Le bilan d'imagerie intervient après le diagnostic positif biologique.
- **C, D : Faux** — La ponction médullaire et la BOM ne sont pas nécessaires pour poser le diagnostic positif initial de la LLC.
- **E : Faux** — L'échographie isolée est insuffisante face à un syndrome tumoral ganglionnaire diffus.

Résultats de l'hémogramme :

- GB : 77 000 /mm³ | Hb : 10 g/dl | Plq : 150 000 /mm³ | VGM : 89 fl | CCMH : 32%
- **Frottis sanguin** : Formule leucocytaire : PNN : 25% | PNE : 02% | PNB : 03% | Lymphocytes : 67% | Monocytes : 03%
- Plaquettes : ++ frottis normalement riche en plaquettes | GR : normochromie, normocytose.

CC2 - Q2 : Que remarquez-vous dans l'équilibre leucocytaire et les paramètres érythrocytaires ?

2026, sec A, B

A/ Équilibre leucocytaire conservé | B/ Inversion de l'équilibre leucocytaire | C/ Hyperleucocytose à prédominance lymphocytaire | D/ Hyperleucocytose à prédominance granuleuse | E/ Anémie normochrome normocytaire

1. A, B, C
2. A, C, D
3. B, C, D
4. C, D, E
5. B, C, E

RÉPONSE : **E**

JUSTIFICATION :

- **B : Vrai** — Inversion de la formule leucocytaire : les lymphocytes représentent 67% (soit 51 590/mm³), dépassant largement les PNN à 25%.
- **C : Vrai** — Hyperleucocytose majeure (77 000/mm³) à nette prédominance lymphocytaire absolue.
- **E : Vrai** — Anémie normochrome normocytaire : Hb = 10 g/dl, VGM = 89 fl (80-100), CCMH = 32% (32-36%).

CC2 - Q3 : Parmi les hémopathies suivantes, laquelle semble-t-elle la plus probable ?

2026, sec A, B

1. Leucémie lymphoïde aiguë (LAL)
2. Leucémie lymphoïde chronique (LLC)
3. Leucémie myéloïde chronique (LMC)
4. Lymphome malin non hodgkinien (LNH)
5. Lymphome de Hodgkin

RÉPONSE : **B**

JUSTIFICATION :

- **A : Faux** — La LAL survient plus souvent chez l'enfant ou de façon aiguë avec insuffisance médullaire brutale et blastose médullaire.
- **B : Vrai** — Tableau clinique typique de LLC : sujet âgé (76 ans), bon état général conservé, adénopathies bilatérales et symétriques indolores, hyperlymphocytose sanguine majeure constituée de petits lymphocytes matures (> 5 G/l).
- **C : Faux** — La LMC comporte une prédominance de polynucléaires neutrophiles et une myélémie.
- **D, E : Faux** — Les lymphomes se manifestent par un syndrome tumoral mais sans hyperlymphocytose sanguine massive isolée de petits lymphocytes typiques.

CC2 - Q5 : Quel examen demandez-vous pour confirmer de façon formelle le diagnostic retenu ?

2026, sec A, B

1. Une cytométrie en flux des lymphocytes sanguins (immunophénotypage)
2. Une ponction de moelle osseuse (myélogramme)
3. Une recherche du chromosome Philadelphie
4. Des colorations cytochimiques (Myéloperoxydase, Noir Soudan)
5. Une ponction biopsie osseuse

RÉPONSE : A**JUSTIFICATION :**

- **A : Vrai** — L'immunophénotypage des lymphocytes circulants par cytométrie en flux avec détermination du score de Matutes est l'examen diagnostique de certitude indispensable et suffisant.
- **B, E : Faux** — La moelle n'est pas requise pour affirmer le diagnostic de LLC.
- **C : Faux** — Spécifique de la LMC.
- **D : Faux** — Utilisées pour le typage des leucémies aiguës.

CC2 - Q6 : Quel résultat attendez-vous pour confirmer ce diagnostic à la cytométrie en flux ?

2026, sec A, B

1. Une infiltration médullaire par des lymphocytes matures
2. Une translocation t(9;22)
3. Une réaction au Noir Soudan positive
4. Un score immunophénotypique de Matutes $\geq 4/5$
5. Une moelle osseuse désertique

RÉPONSE : D**JUSTIFICATION :**

- **A : Faux** — L'analyse médullaire n'est pas le critère immunologique de la cytométrie en flux sanguine.
- **B : Faux** — Spécifique de la LMC.
- **C : Faux** — Spécifique des lignées myéloïdes.
- **D : Vrai** — Le score de Matutes évalue 5 marqueurs (CD5+, CD23+, FMC7-, IgS faible, CD79b faible). Un score de 4 ou 5 sur 5 affirme formellement le diagnostic de LLC à lymphocytes B.
- **E : Faux** — Caractéristique de l'aplasie médullaire.

Cas Clinique 03 Cas clinique 03 — Splénomégalie isolée chez un homme de 49 ans

Observation : Un homme âgé de 49 ans est adressé en hématologie pour l'exploration d'une splénomégalie isolée (débord splénique à 12 cm) évoluant depuis 4 mois.

Hémogramme : GB : 52 000 /mm³ ($52 \times 10^9/l$) | Hb : 10.3 g/dl | VGM : 100 fl | CCMH : 32% | PLQ : 650 000 /mm³.

CC3 - Q1 : La découverte de cette splénomégalie volumineuse est très évocatrice en priorité de :

2026, sec B

1. Une hémolyse chronique congénitale
2. Une maladie de surcharge
3. Un syndrome myéloprolifératif (SMP)
4. Un syndrome lymphoprolifératif
5. Une maladie de système

RÉPONSE : C**JUSTIFICATION :**

- **A : Faux** — L'hémolyse chronique s'accompagne d'ictère et d'anémie régénérative sans cette prolifération leucocytaire et plaquettaire.
- **B : Faux** — Les maladies de surcharge (ex. Gaucher) se manifestent plus tôt et ont un profil biologique différent.
- **C : Vrai** — L'association d'une splénomégalie majeure (12 cm) et d'une double lignée augmentée (GB à 52 000 et plaquettes à 650 000) évoque au premier chef un syndrome myéloprolifératif, LMC en tête.
- **D : Faux** — Les syndromes lymphoprolifératifs donnent surtout des adénopathies et une hyperlymphocytose.
- **E : Faux** — La splénomégalie des maladies systémiques est généralement modérée.

CC3 - Q2 : Cet hémogramme a mis en évidence :

2026, sec B

A/ Anémie normocytaire normochrome | B/ Anémie macrocytaire normochrome | C/ Une thrombocytose | D/ Une hyperleucocytose | E/ Une thrombocytémie

1. A, B, C
2. A, C, D
3. A, B, D
4. A, B, E
5. C, D, E

RÉPONSE : B**JUSTIFICATION :**

- **A : Vrai** — Hb = 10.3 g/dl (anémie), VGM = 100 fl (limite haute normale = normocytaire), CCMH = 32% (normochrome).
- **C : Vrai** — Thrombocytose franche avec PLQ = 650 000 /mm³ (> 400 000 /mm³).
- **D : Vrai** — Hyperleucocytose nette avec GB = 52 000 /mm³ (> 10 000 /mm³).
- **E : Faux** — Le terme « thrombocytémie » est réservé à la thrombocytémie essentielle ou à des chiffres > 1 000 000.

Frottis sanguin périphérique :

- Formule leucocytaire : PNN : 50% | PNE : 03% | PNB : 04% | Lymphocytes : 48% | Monocytes : 5%
- Précurseurs granuleux : Myélocytes : 05% | Métamyélocytes : 15% | Promyélocytes : 10%
- Globules rouges : Présence d'une anisocytose érythrocytaire
- Plaquettes : Frottis très riche en plaquettes (PLQ ++++++).

CC3 - Q3 : Quelles anomalies sont objectivées sur ce frottis sanguin ?

2026, sec B

A/ Blastose sanguine | B/ Myélémie | C/ Érythromyélie | D/ Anomalie de taille des globules rouges | E/ Frottis très riche en plaquettes

1. A, B, C
2. B, C, E
3. B, D, E
4. A, D, E
5. C, D, E

RÉPONSE : C**JUSTIFICATION :**

- **A : Faux** — Il n'y a pas de blastes rapportés sur la formule leucocytaire sanguine.
- **B : Vrai** — Myélémie franche et équilibrée (présence de 30% d'éléments immatures granuleux : promyélocytes 10%, myélocytes 5%, métamyélocytes 15%).
- **C : Faux** — Pas d'érythroblastes rapportés (donc pas d'érythromyélie).
- **D : Vrai** — Anisocytose = hétérogénéité et anomalie de taille des globules rouges.
- **E : Vrai** — Richesse majeure en plaquettes confirmée sur le frottis.

CC3 - Q4 : D'après l'ensemble des données cliniques et biologiques, il s'agit très probablement de :

2026, sec B

1. Leucémie aiguë lymphoïde (LAL)
2. Leucémie aiguë myéloïde (LAM)
3. Leucémie lymphoïde chronique (LLC)
4. Leucémie myéloïde chronique (LMC)
5. Splénomégalie myéloïde (Myélofibrose primitive)

RÉPONSE : D**JUSTIFICATION :**

- **A, B : Faux** — Les leucémies aiguës comportent une blastose $\geq 20\%$ et un hiatus leucémique.
- **C : Faux** — La LLC présente une hyperlymphocytose absolue sans myélémie granuleuse.
- **D : Vrai** — LMC typique : splénomégalie volumineuse, hyperleucocytose avec myélémie harmonieuse sans hiatus, thrombocytose et basophilie (PNB 4%).
- **E : Faux** — La myélofibrose présente une poikilocytose majeure (hématies en larmes/dacryocytes), une érythroblastémie et évolue souvent vers la pancytopenie.

PARTIE 02 : ONCOLOGIE MÉDICALE

1- Épidémiologie, charge liée au cancer, carcinogénèse et facteurs de risque

Question 1 : Parmi les cancers suivants, lequel N'EST PAS parmi les plus fréquents dans le monde (Réponse Fausse) :

2025, sec A

1. Poumon
2. Foie
3. Sein
4. Colorectal
5. Prostate

RÉPONSE : **B**

JUSTIFICATION :

- **A, C, D, E : Vrai** — Le sein (1er), le poumon (2e), le côlon-rectum (3e) et la prostate (4e) constituent le quatuor de tête mondial en termes d'incidence (Globocan).
- **B : Faux** — Le cancer primitif du foie arrive au 6e rang mondial d'incidence, c'est donc l'intrus parmi cette liste de cancers hyper-fréquents.

Question 2 : Quel cancer est spécifiquement favorisé par l'exposition professionnelle à l'amiante ?

2025, sec A

1. Cancer bronchopulmonaire
2. Cancer de l'œsophage
3. Mésothéliome malin (pleural ou péritonéal)
4. Cancer colorectal
5. Cancer du pancréas

RÉPONSE : **C**

JUSTIFICATION :

- **A : Faux** — L'amiante est un co-facteur du cancer bronchique avec le tabac, mais n'est pas le cancer signature.
- **B, D, E : Faux** — Aucun lien de causalité professionnelle directe.
- **C : Vrai** — Le mésothéliome malin de la plèvre est le marqueur sentinelle et emblématique indiscutable de l'inhalation de fibres d'amiante.

Question 3 : Quelle est la cause étiologique principale et indispensable du cancer du col de l'utérus ?

2025, sec A

1. Tabagisme actif
2. Consommation d'alcool
3. Infection persistante à papillomavirus humain à haut risque (HPV)
4. Obésité androïde
5. Mutation constitutionnelle du gène BRCA1

RÉPONSE : **C**

JUSTIFICATION :

- **A, B, D, E : Faux** — Facteurs secondaires ou sans rapport avec le col de l'utérus.
- **C : Vrai** — L'infection chronique par les génotypes oncogènes du papillomavirus humain (HPV 16 et 18 dans plus de 70% des cas) est la cause nécessaire au développement du cancer du col utérin.

Question 4 : Quel est le cancer le plus fréquent en termes d'incidence globale dans le monde (tous sexes confondus) ?

2025, sec A

1. Cancer du poumon
2. Cancer du foie
3. Cancer du sein
4. Cancer du pancréas
5. Cancer de la prostate

RÉPONSE : **C**

JUSTIFICATION :

- **A : Faux** — Cancer du poumon = 2e cancer en incidence (11.4%), 1er en mortalité.
- **B, D : Faux** — Fréquences mondiales moindres.
- **C : Vrai** — Selon les données internationales de référence (Globocan), le cancer du sein est devenu le 1er cancer au monde en incidence avec environ 2.26 millions de nouveaux cas par an (11.7%).
- **E : Faux** — La prostate se situe au 4e rang mondial.

Question 5 : Quel facteur de risque comportemental est le plus fortement impliqué dans la survenue et la mortalité des cancers ?

2025, sec A

1. La consommation d'alcool
2. Le tabagisme
3. L'obésité et la sédentarité
4. Les radiations ionisantes
5. L'infection à papillomavirus (HPV)

RÉPONSE : **B**

JUSTIFICATION :

- **A, C, D, E : Faux** — Facteurs reconnus mais à impact quantitatif moindre à l'échelle de la population générale.
- **B : Vrai** — Le tabac est le 1er facteur de risque cancérigène mondial évitable, responsable de plus de 85% des cancers bronchiques et impliqué dans au moins 17 localisations tumorales différentes (vessie, ORL, œsophage, pancréas, etc.).

Question 6 : Parmi les propositions suivantes, quel est le principal facteur de risque avéré du cancer du pancréas ?

2025, sec A

1. Consommation excessive de sel
2. Mutation constitutionnelle BRCA
3. Tabagisme actif
4. Infection à papillomavirus (HPV)
5. Exposition professionnelle aux radiations

RÉPONSE : **C**

JUSTIFICATION :

- **A, D, E : Faux** — Non impliqués dans l'oncogenèse du pancréas.
- **C : Vrai** — Le tabac est le facteur de risque environnemental modifiable le plus solidement démontré, multipliant le risque par 2 à 3.
- **B : Vrai** — Les mutations génétiques prédisposantes (BRCA2, CDKN2A/p16, syndrome de Lynch) sont des facteurs de risque intrinsèques majeurs.

Question 7 : Quel cancer parmi les suivants est directement induit par l'infection à Papillomavirus humain (HPV) ?

2025, sec A

1. Cancer de l'ovaire
2. Cancer du sein
3. Cancer du col de l'utérus
4. Carcinome hépatocellulaire
5. Adénocarcinome du pancréas

RÉPONSE : **C**

JUSTIFICATION :

- **A, B, D, E : Faux** — Aucun rôle de l'HPV dans la carcinogenèse mammaire, ovarienne, hépatique ou pancréatique.
- **C : Vrai** — Le cancer du col de l'utérus (ainsi que les cancers de l'anus et de l'oropharynx) est oncogéniquement dépendant du HPV (oncoprotéines virales E6 et E7 inactivant p53 et Rb).

Question 8 : Quel facteur de risque est le plus impliqué dans la survenue du carcinome hépatocellulaire (cancer primitif du foie) ?

2025, sec A

1. Consommation modérée d'alcool
2. Obésité isolée
3. Infection chronique par le virus de l'hépatite B (VHB) ou C (VHC)
4. Tabagisme
5. Polluants industriels

RÉPONSE : **C**

JUSTIFICATION :

- **A, B, D, E : Faux** — Facteurs associés mais venant après les hépatites virales à l'échelle mondiale.
- **C : Vrai** — Les infections chroniques par le virus de l'hépatite B (oncogène direct via intégration du génome viral) et de l'hépatite C (via cirrhose) représentent plus de 75% des carcinomes hépatocellulaires dans le monde.

Question 9 : Quel est le principal cancer professionnel et environnemental d'origine industrielle caractéristique ?

2025, sec A

1. Cancer du sein
2. Adénocarcinome de la prostate
3. Mésothéliome pleural malin
4. Carcinome à cellules rénales
5. Cancer colorectal

RÉPONSE : **C**

JUSTIFICATION :

- **A, B, D, E : Faux** — Pas de lien causal industriel typique prédominant.
- **C : Vrai** — Le mésothéliome pleural est la maladie professionnelle cancérigène typique directement liée à l'exposition aux fibres d'amiante dans le milieu industriel et du bâtiment.

Question 10 : Concernant les facteurs de risque généraux des cancers, cochez la proposition FAUSSE :

2025, sec A

1. Le tabac est le facteur de risque cancérigène évitable le plus important.
2. L'obésité augmente significativement le risque de développer plusieurs types de cancers.
3. Une infection virale chronique peut avoir un pouvoir oncogène direct.
4. La consommation d'alcool n'a aucun impact démontré sur le risque de cancer.
5. L'exposition aux radiations ionisantes est un facteur de risque physique avéré.

RÉPONSE : **D**

JUSTIFICATION :

- **A, B, C, E : Vrai** — Propositions exactes reconnues par le CIRC / OMS.
- **D : Faux** — Proposition fausse : l'alcool est un cancérigène certain de classe 1 (CIRC), augmentant très nettement les risques de cancers de la cavité buccale, pharynx, larynx, œsophage, foie, côlon-rectum et sein.

Question 11 : Quel cancer est le plus fréquent chez l'homme de plus de 50 ans en termes d'incidence (Réponse Juste) :

2025, sec A

1. Cancer du poumon
2. Cancer du foie
3. Cancer de la prostate
4. Cancer du rein
5. Cancer colorectal

RÉPONSE : **C**

JUSTIFICATION :

- **A : Faux** — 2e cancer en incidence chez l'homme.
- **B, D, E : Faux** — Incidences inférieures.
- **C : Vrai** — Le cancer de la prostate est le 1er cancer chez l'homme âgé de plus de 50 ans en fréquence, représentant plus d'un quart des cancers masculins.

Question 12 : Quelle est la cause étiologique principale et majeure de l'adénocarcinome gastrique (Réponse Juste) :

2025, sec A

1. La consommation d'alcool
2. La consommation excessive de sucres rapides
3. L'infection chronique à Helicobacter pylori (Hp)
4. La mutation germinale du gène BRCA2
5. La carence martiale chronique

RÉPONSE : **C**

JUSTIFICATION :

- **A, B, D, E : Faux** — Facteurs sans rapport causal direct prépondérant.
- **C : Vrai** — L'infection gastrique chronique à Helicobacter pylori est classée cancérigène de classe 1 par l'OMS et constitue la cause principale de plus de 80% des cancers gastriques non cardiaux via la cascade de Correa.

Question 13 : Quel facteur de risque NON MODIFIABLE est associé au cancer du sein (Réponse Juste) :

2026, sec A

1. La consommation régulière d'alcool
2. L'imprégnation hormonale exogène (THM)
3. La pollution atmosphérique urbaine
4. Le tabagisme
5. La présence d'une mutation génétique constitutionnelle BRCA1

RÉPONSE : **E**

JUSTIFICATION :

- **A, B, C, D : Faux** — Facteurs modifiables ou comportementaux/environnementaux.
- **E : Vrai** — La mutation génétique constitutionnelle des gènes suppresseurs de tumeurs BRCA1 (ou BRCA2) est un facteur de prédisposition héréditaire intrinsèque non modifiable conférant un risque cumulé élevé (jusqu'à 70-80%).

Question 14 : Quel cancer est le plus fréquent chez l'homme après l'âge de 50 ans (Réponse Juste) :

2026, sec A

1. Cancer bronchique
2. Carcinome hépatocellulaire
3. Adénocarcinome de la prostate
4. Cancer du rein
5. Cancer colorectal

RÉPONSE : **C**

JUSTIFICATION :

- **A, B, D, E : Faux** — Cancers masculins fréquents mais dépassés en incidence par la prostate.
- **C : Vrai** — L'adénocarcinome prostatique est de très loin le cancer le plus fréquemment diagnostiqué chez l'homme après 50 ans.

Question 15 : Le principal facteur de risque du cancer bronchopulmonaire primitif est :

2026, sec B

1. La consommation chronique d'alcool
2. Le diabète de type 2
3. Le tabagisme (actif et passif)
4. L'obésité viscérale
5. L'hypertension artérielle

RÉPONSE : **C**

JUSTIFICATION :

- **A, B, D, E : Faux** — Comorbidités cardiovasculaires et métaboliques sans lien oncogène direct.
- **C : Vrai** — Le tabagisme est responsable de près de 90% des cancers bronchopulmonaires primitifs, le risque dépendant directement de la durée et de l'intensité (paquets-années).

Question 16 : Le cancer du col de l'utérus est quasi constamment associé à une infection par :

2026, sec B

1. Helicobacter pylori
2. Virus d'Epstein-Barr (EBV)
3. Papillomavirus humain (HPV)
4. Virus de l'immunodéficience humaine (VIH)
5. Cytomégalovirus (CMV)

RÉPONSE : **C**

JUSTIFICATION :

- **A : Faux** — Hp = gastrite, ulcère et cancer de l'estomac.
- **B : Faux** — EBV = lymphome de Burkitt, Hodgkin, carcinome du nasopharynx.
- **C : Vrai** — L'ADN du papillomavirus humain oncogène (notamment HPV 16 et 18) est retrouvé dans plus de 99% des carcinomes invasifs du col de l'utérus.
- **D, E : Faux** — VIH est un co-facteur d'immunosuppression favorisant la persistance virale mais non l'agent étiologique causal direct.

Question 17 : Le principal facteur de risque majeur du carcinome hépatocellulaire dans le monde est :

2026, sec B

1. L'asthme bronchique
2. L'infection chronique par le virus de l'hépatite B ou C
3. L'hypercholestérolémie isolée
4. Les antécédents d'appendicite
5. L'insuffisance veineuse périphérique

RÉPONSE : **B**

JUSTIFICATION :

- **A, C, D, E : Faux** — Aucun rôle hépatocarcinogène.
- **B : Vrai** — L'hépatite virale chronique B (VHB) ou C (VHC), le plus souvent au stade de cirrhose hépatique constituée, est le premier facteur étiologique du CHC mondialement.

2- Prévention et dépistage des cancers

Question 18 : À propos de la prévention et de la réduction du risque de cancer, cochez la proposition FAUSSE :

2025, sec A

1. La vaccination contre le papillomavirus (HPV) permet de prévenir efficacement certains cancers.
2. L'arrêt complet du tabac diminue significativement le risque de développer un cancer du poumon.
3. Le dépistage organisé permet de réduire la mortalité spécifique des cancers dépistables.
4. Une alimentation équilibrée riche en fruits et légumes n'a absolument aucun effet protecteur démontré.
5. La pratique régulière d'une activité physique est un facteur protecteur démontré contre plusieurs cancers.

RÉPONSE : **D**

JUSTIFICATION :

- **A, B, C, E : Vrai** — Piliers fondamentaux de la prévention primaire et secondaire validés.
- **D : Faux** — Proposition fautive : une consommation variée et riche en fibres, fruits et légumes protège de façon avérée contre les cancers colorectaux et aérodigestifs supérieurs.

Question 19 : Quel cancer peut bénéficier d'une stratégie de détection précoce ou dépistage individuel par dosage sérique du PSA ?

2025, sec A

1. Cancer de la prostate
2. Cancer du rein
3. Cancer bronchique
4. Cancer de la vessie
5. Cancer colorectal

RÉPONSE : **A**

JUSTIFICATION :

- **A : Vrai** — Le PSA (Prostate Specific Antigen) est le biomarqueur organo-spécifique de référence utilisé dans le dépistage individuel ciblé et le suivi thérapeutique du cancer de la prostate.
- **B, C, D, E : Faux** — Ces néoplasies n'expriment pas le PSA.

Question 20 : Quel test biologique non invasif est utilisé en 1re intention pour le dépistage de masse du cancer colorectal ?

2025, sec A

1. Frottis cervico-utérin
2. Mammographie
3. Test de recherche de sang occulte dans les selles (test immunologique fécal / FIT)
4. Dosage sérique du PSA
5. TDM thoraco-abdominale systématique

RÉPONSE : **C**

JUSTIFICATION :

- **A, B, D, E : Faux** — Examens dédiés au col utérin, au sein, à la prostate ou bilans d'extension.
- **C : Vrai** — Le test immunologique fécal (FIT) recherchant l'hémoglobine humaine dans les selles est le test de dépistage organisé de référence chez les sujets de 50 à 74 ans à risque moyen, suivi d'une coloscopie en cas de positivité.

Question 21 : Le dépistage organisé du cancer du sein repose principalement en première intention sur :

2026, sec B

1. L'échographie mammaire isolée
2. La mammographie bilatérale (avec double lecture)
3. L'IRM mammaire systématique
4. Le scanner thoracique annuel
5. Le TEP-scan au 18F-FDG

RÉPONSE : **B**

JUSTIFICATION :

- **A : Faux** — L'échographie est un examen complémentaire de seconde intention (seins denses, confirmation).
- **B : Vrai** — La mammographie bilatérale en 2 incidences (face et oblique externe) tous les 2 ans avec double lecture chez les femmes de 50 à 74 ans est le standard de dépistage de référence.
- **C, D, E : Faux** — L'IRM est réservée au très haut risque génétique ; le scanner et le TEP-scan ne sont jamais des examens de dépistage de masse.

Question 22 : Quel examen est indispensable pour le dépistage des lésions précancéreuses du col utérin ?

2026, sec B

1. La coloscopie totale
2. Le dosage sérique du PSA
3. Le frottis cervico-utérin (FCV) ou test HPV-HR
4. Le dosage sérique du CA 125
5. L'IRM pelvienne

RÉPONSE : **C**

JUSTIFICATION :

- **A, B, D, E : Faux** — Sans aucune valeur pour le col utérin.
- **C : Vrai** — Le frottis cervico-utérin (cytologie de dépistage) et le test HPV à haut risque sont les examens clés recommandés chez les femmes de 25 à 65 ans.

3- Les échelles d'évaluation et classification en cancérologie

Question 23 : La classification internationale TNM (UICC/AJCC) repose sur l'évaluation de :

2025, sec A

1. T : Taille de la tumeur primitive et extension locale
2. N : Atteinte ganglionnaire régionale (Nodes)
3. M : Présence ou absence de métastases à distance
4. Toutes les propositions ci-dessus sont correctes
5. Toutes les propositions ci-dessus sont fausses

RÉPONSE : **D**

JUSTIFICATION :

- **A, B, C : Vrai** — Le système TNM classe universellement les cancers selon : T (Tumeur primitive), N (Ganglions régionaux / lymph Nodes), M (Métastases à distance).
- **D : Vrai** — Toutes les composantes sont exactement décrites.

Question 24 : Le marqueur sérique tumoral utilisé pour la surveillance et le suivi évolutif du cancer de la prostate est :

2026, sec B

1. Alpha-fœtoprotéine (AFP)
2. CA 15-3
3. CA 19-9
4. Antigène carcino-embryonnaire (ACE)
5. Antigène spécifique de la prostate (PSA)

RÉPONSE : **E**

JUSTIFICATION :

- **A : Faux** — AFP = hépatocarcinome et tumeurs germinales non séminomateuses.
- **B : Faux** — CA 15-3 = cancer du sein.
- **C : Faux** — CA 19-9 = cancer du pancréas et voies biliaires.
- **D : Faux** — ACE = cancer colorectal.
- **E : Vrai** — Le PSA est le marqueur d'organe exclusif permettant de juger de l'efficacité thérapeutique et de dépister une récurrence biologique précoce.

Question 25 : La classification TNM a pour objectif fondamental de :

2026, sec B

1. Évaluer l'intensité de la douleur
2. Calculer les toxicités aiguës des chimiothérapies
3. Évaluer le statut nutritionnel du patient
4. Stadifier l'extension anatomique du cancer et guider la thérapeutique
5. Mesurer la qualité de vie globale

RÉPONSE : **D**

JUSTIFICATION :

- **A : Faux** — Évaluée par l'EVA/EN.
- **B : Faux** — Évaluée par l'échelle CTCAE.
- **C : Faux** — Évalué par le score NRI ou le pourcentage de perte de poids.
- **D : Vrai** — La classification TNM permet de stadifier précisément le stade anatomique de la maladie tumorale (stades I à IV), d'établir le pronostic et d'harmoniser les indications de traitement.
- **E : Faux** — Évaluée par l'EORTC QLQ-C30.

Question 26 : Une femme de 52 ans présente une masse mammaire palpée de 3 cm avec adénopathie axillaire homolatérale mobile. Le bilan d'extension ne retrouve aucune localisation à distance. Selon la classification TNM, cette patiente présente :

2026, sec B

1. Une maladie métastatique d'emblée (stade IV)
2. Une atteinte ganglionnaire régionale (stade locorégional N1)
3. Un carcinome canalaire in situ
4. Un stade Tis
5. Une récurrence locale post-thérapeutique

RÉPONSE : **B**

JUSTIFICATION :

- **A : Faux** — Bilan d'extension négatif = M0 (pas de stade IV métastatique).
- **B : Vrai** — La tumeur mesure 3 cm (> 2 cm et ≤ 5 cm = T2) et s'accompagne d'un ganglion axillaire homolatéral mobile (N1), sans métastase (M0). Il s'agit typiquement d'un cancer du sein avec atteinte ganglionnaire régionale (T2 N1 M0 = stade IIB).
- **C, D : Faux** — Il s'agit d'un carcinome invasif T2 et non in situ (Tis).
- **E : Faux** — Il s'agit du diagnostic initial et non d'une récurrence.

4- Principes diagnostiques et bilan pré-thérapeutique

Question 27 : Concernant la Réunion de Concertation Pluridisciplinaire (RCP) en cancérologie, cochez la proposition FAUSSE :

2026, sec A

1. Elle permet l'amélioration globale de la qualité et de la sécurité des soins.
2. Elle aboutit à une décision thérapeutique collégiale obligatoire.
3. Elle assure une prise en charge personnalisée adaptée à chaque patient.
4. Elle réunit au moins 3 spécialistes différents (chirurgien, oncologue, radiothérapeute...).
5. Elle a pour mission d'organiser et coordonner la stratégie nationale de dépistage en population générale.

RÉPONSE : **E**

JUSTIFICATION :

- **A, B, C, D : Vrai** — Définition exacte et critères de qualité médico-légaux de la RCP.
- **E : Faux** — Proposition fautive : la RCP est une réunion clinique consacrée à la discussion de dossiers de patients individuels pour valider leur stratégie thérapeutique. Elle n'est en rien chargée de l'organisation épidémiologique des campagnes de dépistage national.

Question 28 : Quel est le site métastatique de prédilection le plus fréquent de l'adénocarcinome prostatique disséminé ?

2026, sec B

1. Le parenchyme cérébral
2. Le parenchyme hépatique
3. Le parenchyme pulmonaire
4. Le tissu osseux (lésions ostéocondensantes)
5. Le tissu cutané

RÉPONSE : **D**

JUSTIFICATION :

- **A, B, C, E : Faux** — Localisations viscérales tardives et très minoritaires.
- **D : Vrai** — Le tissu osseux (rachis, bassin, côtes) est le site métastatique prédominant du cancer de la prostate ($> 85\%$ des formes métastatiques), caractérisé par son tropisme ostéoblastique/ostéocondensant.

Question 29 : Quel est l'intérêt principal de la TEP au 18F-FDG (PET-Scanner) en oncologie ?

2026, sec B

1. Fournir la preuve histologique de malignité à la place de la biopsie
2. Évaluer l'activité métabolique tumorale (consommation de glucose) et détecter des foyers néoplasiques occultes
3. Remplacer systématiquement l'examen anatomopathologique
4. Doser quantitativement les marqueurs tumoraux sériques
5. Déterminer le groupe sanguin et le statut rhésus

RÉPONSE : **B**

JUSTIFICATION :

- **A, C : Faux** — La preuve histologique par biopsie reste le gold standard médico-légal absolu ; le PET-scan ne remplace pas l'histologie.
- **B : Vrai** — Le PET-scan au 18F-FDG explore le métabolisme glucidique accru des cellules cancéreuses (effet Warburg) pour cartographier les métastases infracliniques occultes, évaluer la réponse thérapeutique précoce et détecter les récurrences.
- **D, E : Faux** — Sans aucun rapport.

5- Principes thérapeutiques en oncologie

Question 30 : Quelle est la principale indication et le rôle premier de la chirurgie dans le cancer du sein localisé ?

2025, sec A

1. Traitement locorégional curatif de la tumeur primitive et des ganglions
2. Contrôle exclusif des métastases viscérales
3. Traitement systémique général
4. Soulagement purement palliatif
5. Aucune indication chirurgicale

RÉPONSE : **A**

JUSTIFICATION :

- **A : Vrai** — La chirurgie (conservatrice ou radicale avec évaluation ganglionnaire axillaire) constitue le traitement local de base à visée curative du cancer du sein non métastatique.
- **B, C : Faux** — La chirurgie est un traitement locorégional, non systémique.
- **D : Faux** — Elle est curative dans les stades localisés.

Question 31 : Le rôle principal de la radiothérapie dans la prise en charge des tumeurs solides est :

2026, sec A

1. Un traitement locorégional
2. Le contrôle des métastases à distance
3. Un traitement systémique global
4. Un soulagement palliatif exclusif
5. Le contrôle isolé des métastases osseuses

RÉPONSE : **A**

JUSTIFICATION :

- **A : Vrai** — La radiothérapie est par définition une modalité thérapeutique locorégionale utilisant les radiations ionisantes pour stériliser le lit tumoral et les aires ganglionnaires de drainage.
- **B, C : Faux** — Ce n'est pas un traitement systémique.
- **D, E : Faux** — Ses indications curatives sont majeures, la palliation n'étant qu'un volet secondaire.

Question 32 : Concernant la chimiothérapie néo-adjuvante, cochez la proposition FAUSSE :

2026, sec A

1. Elle est administrée après le geste d'exérèse chirurgicale.
2. Elle vise à réduire le volume tumoral (downstaging) avant la résection chirurgicale.
3. Elle permet souvent de réaliser un geste chirurgical conservateur au lieu d'une mastectomie.
4. Elle permet d'évaluer la chimiosensibilité in vivo et améliore la survie.
5. Elle est réservée aux tumeurs localement avancées non métastatiques.

RÉPONSE : **A**

JUSTIFICATION :

- **A : Faux** — Proposition fausse : la chimiothérapie administrée APRÈS la chirurgie est appelée « adjuvante ». La chimiothérapie « néo-adjuvante » est strictement administrée AVANT le traitement local chirurgical.
- **B, C, D, E : Vrai** — Propriétés exactes et indications majeures de la chimiothérapie pré-opératoire néo-adjuvante.

Question 33 : Le traitement curatif de référence de première intention d'un cancer du sein infiltrant localisé est :

2026, sec B

1. La chirurgie d'exérèse (tumorectomie ou mastectomie avec geste axillaire)
2. L'immunothérapie exclusive
3. L'hormonothérapie isolée de première intention
4. La radiothérapie exclusive sans chirurgie
5. La chimiothérapie seule sans chirurgie

RÉPONSE : **A**

JUSTIFICATION :

- **A : Vrai** — L'exérèse chirurgicale complète de la lésion avec marges saines reste le socle indispensable du traitement curatif du cancer du sein localisé.
- **B, C, D, E : Faux** — Ce sont des traitements adjuvants complémentaires indispensables venant encadrer la chirurgie selon les caractéristiques anatomopathologiques.

Question 34 : La toxicité hématologique médullaire induite par les chimiothérapies cytotoxiques conventionnelles se manifeste par :

2026, sec B

1. Une hyperleucocytose avec thrombocytose réactionnelle
2. Une polyglobulie secondaire avec hypercalcémie
3. Une hyperéosinophilie avec monocytose
4. Une pancytopenie associant anémie, neutropénie et thrombopénie
5. Une hyponatrémie de dilution avec hyperkaliémie

RÉPONSE : **D**

JUSTIFICATION :

- **A, B, C, E : Faux** — Profils biologiques contradictoires avec la myélosuppression.
- **D : Vrai** — La chimiothérapie cytotoxique détruit les précurseurs médullaires en division rapide, provoquant une aplasie médullaire transitoire avec nadir (leucopénie/neutropénie fébrile, anémie et thrombopénie).

Question 35 : Parmi les médicaments anticancéreux suivants, lequel appartient à la classe des thérapies ciblées ?

2026, sec B

1. Le Cisplatine
2. Le Cyclophosphamide
3. La Doxorubicine
4. Le Méthotrexate
5. Le Trastuzumab (Herceptin)

RÉPONSE : **E**

JUSTIFICATION :

- **A, B, C, D : Faux** — Chimiothérapies cytotoxiques conventionnelles (sels de platine, agents alkylants, anthracyclines, antifolates).
- **E : Vrai** — Le Trastuzumab est un anticorps monoclonal humanisé ciblant spécifiquement le domaine extracellulaire du récepteur HER2/neu surexprimé dans environ 15 à 20% des cancers du sein.

Question 36 : Quel est l'objectif principal de la radiothérapie adjuvante après une chirurgie conservatrice du sein (tumorectomie) ?

2026, sec B

1. Réduire les nausées et vomissements induits
2. Prévenir la survenue de métastases osseuses à distance
3. Diminuer drastiquement le risque de récurrence tumorale locale intra-mammaire
4. Améliorer l'appétit et le statut nutritionnel
5. Éviter la réalisation de toute chimiothérapie ultérieure

RÉPONSE : **C**

JUSTIFICATION :

- **A, B, D, E : Faux** — Effets non attendus de l'irradiation locale du sein.
- **C : Vrai** — L'irradiation adjuvante de la glande mammaire restante stérilise les foyers microscopiques résiduels et divise par 3 à 4 le taux de récurrence locale à long terme après tumorectomie.

Question 37 : Quel est le mécanisme d'action fondamental de la chimiothérapie anticancéreuse cytotoxique conventionnelle ?

2026, sec B

1. Stimuler de manière ciblée les lymphocytes T cytotoxiques
2. Détruire préférentiellement les cellules à taux de division et prolifération rapides
3. Augmenter la production d'hormones inhibitrices
4. Bloquer la vascularisation des artères cérébrales
5. Corriger et réparer les mutations de l'ADN tumoral

RÉPONSE : **B**

JUSTIFICATION :

- **A : Faux** — Mécanisme de l'immunothérapie par inhibiteurs de checkpoints (anti-PD1/PD-L1).
- **B : Vrai** — La chimiothérapie cytotoxique interfère avec la synthèse d'ADN ou la mitose (fuseau mitotique), détruisant préférentiellement les cellules à cycle cellulaire actif et renouvellement rapide.
- **C, D, E : Faux** — Mécanismes inexacts.

Question 38 : Lequel des médicaments suivants est une hormonothérapie anti-estrogénique de référence utilisée dans le cancer du sein hormono-sensible ?

2026, sec B

1. Pembrolizumab
2. Docétaxel
3. Cisplatine
4. Tamoxifène
5. Bévacicumab

RÉPONSE : **D**

JUSTIFICATION :

- **A : Faux** — Immunothérapie anti-PD1.
- **B, C : Faux** — Chimiothérapies cytotoxiques (taxane et sel de platine).
- **D : Vrai** — Le Tamoxifène est un modulateur sélectif des récepteurs des estrogènes (SERM) qui bloque la liaison de l'estradiol sur les récepteurs tumoraux dans les cancers du sein RE+.
- **E : Faux** — Thérapie ciblée anti-angiogénique (anti-VEGF).

7- TD : Les urgences métaboliques et neurologiques en oncologie

Question 39 : Parmi les situations cliniques suivantes chez un patient cancéreux, laquelle constitue une urgence oncologique absolue nécessitant une prise en charge immédiate ?

2026, sec B

1. Une anémie ferriprive chronique bien tolérée
2. Une thrombopénie modérée asymptomatique ($80\,000/\text{mm}^3$)
3. Une compression médullaire épidurale métastatique
4. Une diarrhée fonctionnelle subaiguë
5. Des arthralgies diffuses d'allure mécanique

RÉPONSE : **C**

JUSTIFICATION :

- **A, B, D, E : Faux** — Situations semi-urgentes ou chroniques ne mettant pas en jeu immédiatement le pronostic fonctionnel vital.
- **C : Vrai** — La compression médullaire par métastase vertébrale est une urgence diagnostique et thérapeutique absolue (danger de paraplégie sensitive, motrice et sphinctérienne définitive) imposant une corticothérapie à fortes doses et une décompression urgente (chirurgie ou radiothérapie).

Question 40 : L'hypercalcémie maligne de l'adulte en oncologie se manifeste cliniquement par :

2026, sec B

1. Bradycardie et cyanose périphérique
2. Dysphagie et dysphonie isolée
3. Syndrome polyuro-polydipsique, déshydratation globale et confusion mentale
4. Hématurie macroscopique et œdèmes des membres inférieurs
5. Toux quinteuse et expectorations purulentes

RÉPONSE : **C**

JUSTIFICATION :

- **A, B, D, E : Faux** — Signes non caractéristiques d'une anomalie du métabolisme phosphocalcique.
- **C : Vrai** — L'hypercalcémie aiguë entraîne une altération de la concentration rénale avec polyurie osmotique et déshydratation, associée à des troubles neurologiques allant de la léthargie à la confusion et au coma, ainsi que des troubles digestifs (nausées, vomissements).

Question 41 : Parmi les situations suivantes, laquelle constitue une véritable urgence métabolique oncologique ?

2026, sec B

1. Hypercalcémie maligne aiguë
2. Anémie ferriprive par saignement occulte
3. Hypothyroïdie périphérique fruste
4. Hypercholestérolémie essentielle modérée
5. Ostéoporose trabéculaire asymptomatique

RÉPONSE : **A**

JUSTIFICATION :

- **A : Vrai** — L'hypercalcémie maligne (dépassant souvent 3 mmol/l) et le syndrome de lyse tumorale sont les deux urgences métaboliques vitales en oncologie, risquant d'induire arrêt cardiaque par fibrillation ventriculaire et défaillance rénale aiguë.
- **B, C, D, E : Faux** — Pathologies chroniques d'évolution non immédiatement vitale.

Question 42 : Parmi les facteurs suivants, quel est le facteur pronostique MAJEUR universellement reconnu dans la quasi-totalité des cancers solides ?

2026, sec B

1. La présence isolée d'un antécédent de thrombose veineuse
2. La présence de métastases osseuses asymptomatiques
3. Le stade anatomoclinique de la maladie au moment du diagnostic (TNM)
4. Le poids et la taille du malade au moment de l'admission
5. Le sexe biologique et la profession du malade

RÉPONSE : **C**

JUSTIFICATION :

- **A, B, D, E : Faux** — Facteurs secondaires ou sans valeur pronostique indépendante majeure.
- **C : Vrai** — Le stade tumoral au diagnostic (stade I localisé précoce à stade IV métastatique disséminé selon la classification TNM) est le facteur prédictif le plus puissant de la survie globale et sans récurrence.

PARTIE 03 : STATIONS ECOS (PRATIQUES & CLINIQUES)

Épreuves Cliniques d'Objectif Structuré — Sessions 2025 Sec A, 2026 Sec A & 2026 Sec B

1) ECOS SESSION 2025 — SECTION A

Station 01 Conduite à tenir d'urgence devant un accident transfusionnel aigu

2025, sec A

Scénario clinique : Un patient hospitalisé reçoit une transfusion de concentrés de globules rouges (culots globulaires). En cours de perfusion du premier culot, il développe brutalement une détresse respiratoire aiguë fébrile avec polypnée et désaturation.

1) Quelle est la conduite à tenir immédiate devant cet accident transfusionnel aigu ?

- **Arrêt immédiat et définitif** de la transfusion sanguine en cours, sans débrancher la perfusion.
- **Maintien d'une voie veineuse perméable** en substituant la poche de sang par un soluté isotonique (NaCl 0.9%).
- **Appel du médecin réanimateur** ou du médecin sénior de garde.
- **Mise en condition et monitoring d'urgence :** Position demi-assise, oxygénothérapie adaptée à la SpO₂, scope cardiotensionnel, constantes (FC, TA, FR, T°, diurèse).
- **Contrôles d'identité-vigilance au lit du patient :** Vérification de l'identité, de la carte de groupe, de la poche de sang et de la concordance du contrôle ultime ABO au lit du malade.
- **Conservation rigoureuse** de la poche de produit sanguin avec sa tubulure clampée pour expertise bactériologique et immunologique au Centre de Transfusion.
- **Bilans d'urgence :** Gaz du sang, NFS, hémostase (TP, TCA, fibrinogène, D-dimères), hémocultures au pic thermique, Coombs direct, haptoglobine, bilirubine libre, bandelette urinaire (recherche d'hémoglobinurie).
- **Déclaration d'hémovigilance :** Fiche d'Incident Transfusionnel (FIT) transmise sans délai au correspondant d'hémovigilance.

2) Donnez deux hypothèses diagnostiques majeures possibles pour expliquer cette détresse respiratoire aiguë per-transfusionnelle :

Hypothèse 1 : Le TRALI (Transfusion-Related Acute Lung Injury) :

Œdème pulmonaire lésionnel aigu non cardiogénique médié par des anticorps anti-HLA ou anti-granulocytes (anti-HNA) présents dans le plasma du donneur, activant les neutrophiles pulmonaires du receveur (infiltration pulmonaire bilatérale sans surcharge volémique).

Hypothèse 2 : Le TACO (Transfusion-Associated Circulatory Overload) :

Œdème aigu du poumon cardiogénique par surcharge volémique mécanique aiguë lié à une transfusion trop rapide ou un volume trop important chez un patient aux capacités cardiaques limitées (hypertension artérielle, turgescence jugulaire, galop).

Autres diagnostics différentiels : Choc anaphylactique (bronchospasme), choc septique sur contamination bactérienne de la poche, hémolyse intravasculaire aiguë par incompatibilité ABO.

Scénario clinique : Un patient de 65 ans consulte pour des douleurs osseuses rachidiennes d'allure inflammatoire et mécanique apparues depuis 3 mois, devenues intenses et résistantes aux antalgiques usuels de paliers 1 et 2.

1) Quels sont les examens cliniques et paracliniques initiaux à demander devant cette suspicion ?

- **Clinique :** Évaluation de l'état général (PS OMS), examen rachidien, recherche de points douloureux osseux exquis, **examen neurologique complet** à la recherche d'un syndrome de compression médullaire ou radiculaire, recherche d'un syndrome anémique et de signes de déshydratation.
- **Paraclinique de 1re intention :** NFS + réticulocytes, VS, CRP, créatininémie avec clairance (MDRD/CKD-EPI), calcémie avec protidémie (calcul de la calcémie corrigée), électrophorèse des protéines sériques (EPS), protéinurie des 24h avec immuno-fixation urinaire (recherche de chaînes légères libres de Bence-Jones), radiographies du squelette entier (ou TDM low-dose corps entier).

2) Interprétez les résultats paracliniques caractéristiques (FNS, Électrophorèse des protéines sériques, Médullogramme) :

- **FNS :** Anémie normocytaire normochrome arégénérative, rouleaux érythrocytaires bien visibles sur le frottis sanguin.
- **Électrophorèse des protéines sériques (EPS) :** Hyperprotidémie avec présence d'un **pic monoclonal étroit à base étroite** (aspect en clocher) migrant typiquement dans la zone des gamma-globulines (ou bêta-globulines), associé à une diminution des immunoglobulines polyclonales normales résiduelles.
- **Médullogramme :** Moelle richement cellulaire montrant une **plasmocytose médullaire pathologique $\geq 10\%$** (souvent $> 20-30\%$), constituée de plasmocytes clonaux dystrophiques (cellules binucléées, atypies cytonucléaires, asynchronisme de maturation).

3) Quel est le diagnostic le plus probable ?

Myélome multiple symptomatique (Maladie de Kahler).

4) Quel est l'examen qui confirme formellement le diagnostic ?

Le **myélogramme (ponction sternale)** mettant en évidence une infiltration plasmocytaire médullaire clonale $\geq 10\%$, couplé à l'immunofixation des protéines sériques (affirmant la monoclonalité IgG ou IgA) et aux critères diagnostiques IMWG (critères **CRAB**).

5) Citez les principales complications évolutives du Myélome Multiple :

- **Complications osseuses :** Fractures pathologiques osseuses spontanées, tassements vertébraux fracturaires, **compression médullaire épidurale** (urgence neurochirurgicale).
- **Hypercalcémie maligne :** Encéphalopathie hypercalcémique, déshydratation aiguë, troubles du rythme cardiaque.
- **Complications rénales :** Insuffisance rénale aiguë ou chronique (tubulopathie myélomateuse / rein myélomateux à cylindres de chaînes légères).
- **Complications infectieuses :** Infections bactériennes récurrentes sévères à germes encapsulés (pneumocoque, méningocoque) dues à l'hypogammaglobulinémie résiduelle.
- **Complications hématologiques :** Anémie sévère, thrombopénie par insuffisance médullaire.

Scénario clinique : Un patient de 68 ans sans antécédents hépatiques particuliers consulte pour l'apparition progressive d'un ictère cutanéomuqueux foncé, indolore, associé à des selles décolorées mastic, des urines couleur acajou, un prurit féroce et un amaigrissement non chiffré franc.

1) Quels éléments sémiologiques rechercher à l'examen clinique et quels examens paracliniques demander en priorité ?

- **Examen physique :** Recherche méthodique du **signe de Courvoisier-Terrier** (palpation d'une grosse vésicule biliaire distendue, piriforme, élastique, non douloureuse sous le rebord hépatique chez un sujet ictérique), recherche d'hépatomégalie métastatique, d'ascite, d'un ganglion de Troisier (creux sus-claviculaire gauche) et évaluation de l'état nutritionnel et du Performance Status.
- **Paraclinique de 1^{re} intention :** Bilan hépatique complet (bilirubine totale et directe/conjuguée, PAL, GGT, transaminases), bilan de coagulation (TP et facteur V pour distinguer insuffisance hépatique de cholestase par carence en vitamine K), **échographie abdominale** hépato-biliaire, **TDM abdominale multiphasique** avec protocole pancréatique dédié (scanner avec temps artériel précoce et portal) et dosage du marqueur sérique **CA 19-9**.

2) Quel est le diagnostic clinique et lésionnel le plus probable ?

Adénocarcinome de la tête du pancréas responsable d'un obstacle tumoral mécanique sur la voie biliaire principale distale.

3) Comment interprétez-vous les bilans biologiques et radiologiques caractéristiques ?

- **Biologie :** Syndrome de cholestase anictérique puis ictérique majeur à bilirubine conjuguée (élévation majeure des PAL et GGT), élévation de la bilirubine totale > 100-150 $\mu\text{mol/l}$, TP abaissé mais facteur V normal (test de Koller positif = carence en vit. K par malabsorption lipidique).
- **Imagerie (TDM) :** Visualisation d'une masse tissulaire hypodense au temps portal dans la région céphalique pancréatique, interrompant le canal cholédoque et le canal de Wirsung (signe du double canal / *double duct sign*), avec dilatation majeure d'amont des voies biliaires intra et extra-hépatiques.

4) Donnez la définition et la gradation du score de statut de performance (Performance Status de l'OMS / ECOG) :

Le **Performance Status (PS) de l'OMS / ECOG** évalue le degré d'autonomie quotidienne du malade atteint de cancer :

- **PS 0 :** Patient totalement actif, capable de mener sans restriction les mêmes activités qu'avant la maladie.
- **PS 1 :** Patient diminué pour les activités physiques intenses, mais ambulatoire et capable de fournir un travail léger ou de bureau.
- **PS 2 :** Patient ambulatoire et capable de prendre soin de lui-même, incapable de travailler, alité moins de 50% du temps de veille.
- **PS 3 :** Autonomie réduite, capable seulement de soins personnels limités, alité ou confiné au fauteuil plus de 50% du temps de veille.
- **PS 4 :** Patient totalement grabataire, incapable de prendre soin de lui-même, confiné au lit ou au fauteuil 100% du temps.

Station 01 (Complète)

Adénopathie cervicale subaiguë, Lymphome de Hodgkin et complication toxique

2026, sec A

Cas clinique : Patiente âgée de 28 ans, consulte pour une adénopathie cervicale qui a augmenté de volume sur une période de 4 mois avec sueurs profuses.

• **Examen clinique :** État général moyen. TA : 110/65 mmHg. Sueurs nocturnes. Poids actuel : 55 kg (Poids antérieur : 65 kg, soit perte de 10 kg en 4 mois). Pâleur cutanéomuqueuse modérée, lésions de grattage étendues sur tout le corps. Pas de subictère, urines claires. Pas de syndrome hémorragique ni infectieux ni douleurs osseuses.

1) Quels sont les examens d'orientation à demander devant ce tableau clinique ?

- **Hémogramme (NFS) + Frottis sanguin sur lame.**
- **IDR à la tuberculine** (avec radiographie pour éliminer une adénite tuberculeuse).
- **Téléthorax de face et profil (TTX)** (mesure de l'index médiastino-thoracique).
- **Cytoponction ganglionnaire à l'aiguille fine** (orientation cytologique).

2) Interprétez les examens complémentaires obtenus chez cette patiente :

- **Radiographie du thorax :** IMT = 0.36
- **FNS :** GB : 14 500 /mm³, Hb : 9 g/dl, VGM : 85 fl, CCMH : 34%, Plaquettes : 300 000 /mm³
- **Frottis Sanguin :** GR normochromes normocytaires, GB : PNN 75%, Lympho 25%
- **Ponction ganglionnaire :** granulome inflammatoire polymorphe + cellules de très grande taille avec un noyau bilobé contenant chacun un gros nucléole
- **IDR à la tuberculine :** négative
- **IMT = 0.36 (> 0.35) :** Élargissement médiastinal volumineux supérieur au tiers du diamètre thoracique, affirmant la présence d'une masse médiastinale volumineuse (adénopathies médiastinales / *Bulky disease*).
- **FNS :** Anémie normocytaire normochrome modérée (Hb 9 g/dl, VGM 85 fl, CCMH 34%) d'origine inflammatoire ; Hyperleucocytose modérée à prédominance de polynucléaires neutrophiles (PNN 75%) ; Taux de plaquettes strictement normal (300 000 /mm³).
- **Cytoponction ganglionnaire :** Granulome réactionnel inflammatoire avec cellules géantes binucléées (« en yeux de hibou ») évocatrices de **cellules de Reed-Sternberg**.
- **IDR à la tuberculine négative :** Élimine une primo-infection tuberculeuse évolutive et plaide pour une anergie tuberculinique acquise fréquente dans les lymphomes.

3) Quel diagnostic évoquez-vous en première intention ?

Lymphome de Hodgkin (LH) classique.

4) Quel examen allez-vous demander pour confirmer formellement le diagnostic de certitude ?

Biopsie-exérèse chirurgicale ganglionnaire complète avec examen anatomopathologique et étude immunohistochimique (mettant en évidence les cellules de Reed-Sternberg CD30+, CD15+, CD20-, CD45- dans un stroma réactionnel adapté).

5) Évolution : Le diagnostic a été confirmé et la patiente classée Stade II Ba X. Elle reçoit 4 cycles de polychimiothérapie (ABVD). 7 jours après le 4e cycle, elle consulte en urgence pour asthénie profonde, fièvre à 40°C, TA 90/60 mmHg, FC 120 bpm, pâleur intense avec purpura pétéchiol et ecchymotique diffus.

Hémogramme : GB : 400 /mm³, Hb : 6 g/dl, Plaquettes : 6 000 /mm³.

Interprétez ce bilan biologique :

Pancytopenie sévère et profonde : Aplasie médullaire aiguë post-chimiothérapie au nadir, associant une agranulocytose/neutropénie extrême (GB < 500/mm³), une anémie sévère décompensée (Hb 6 g/dl) et une thrombopénie profonde avec risque hémorragique vital imminent (plaquettes < 10 000/mm³).

6) Quelle est l'étiologie la plus probable de ce tableau d'urgence ?

Neutropénie fébrile / Aplasie médullaire toxique fébrile post-chimiothérapie cytotoxique (au 7e jour, période correspondant au nadir hématologique de la chimiothérapie).

7) Quelle est la conduite à tenir (CAT) initiale immédiate en milieu hospitalier ?

- **Hospitalisation immédiate d'urgence en secteur d'isolement protecteur** (chambre stérile ou à pression positive).
- **Mise en condition vitale** : Pose de 2 voies veineuses périphériques de bon calibre, monitoring cardiorespiratoire continu, oxygénothérapie si besoin, vessie de glace.
- **Bilan infectieux exhaustif d'urgence** (dans les 30 premières minutes sans retarder le traitement) : 2 à 3 paires d'hémocultures (sur voie veineuse périphérique et sur cathéter central si présent), ECBU, radiographie thoracique au lit, prélèvements de tout point d'appel infectieux.
- **Antibiothérapie probabiliste intraveineuse à large spectre et bactéricide** débutée en extrême urgence dans l'heure : monothérapie par bêta-lactamine anti-pyocyanique à dose maximale (Céfépime ou Pipéracilline/Tazobactam ou Méropénème) +/- associée d'emblée à un aminoside (Amikacine) en cas de choc septique hémodynamique.
- **Transfusions de produits sanguins labiles en urgence absolue** : Transfusion de concentrés de plaquettes (déleucocytés, phénotypés) pour passer au-dessus de $20-50\ 000/\text{mm}^3$, et transfusion de concentrés de globules rouges déleucocytés isogroupes isorhésus.
- **Mesures associées** : Antipyrétiques en perfusion IV (Paracétamol, *contre-indication absolue aux AINS et injections intra-musculaires*), réhydratation hydro-électrolytique, discussion de l'adjonction de facteurs de croissance hématopoïétiques (G-CSF).

Station 02 Démarche clinique et paraclinique devant une Leucémie Lymphoïde Chronique (LLC)

2026, sec A

Objectif de la station : Conduire l'évaluation clinique, paraclinique et thérapeutique d'un patient suspect de Leucémie Lymphoïde Chronique (LLC) à lymphocytes B.

1) Interrogatoire ciblé devant une suspicion de LLC :

Recherche de l'âge (> 65 ans), mode de découverte (souvent hémogramme de routine asymptomatique), altération de l'état général (asthénie, amaigrissement, sueurs nocturnes = signes B), antécédents d'infections récurrentes bactériennes ou virales (zona) traduisant le déficit immunitaire humoral.

2) Examen physique méthodique :

Palpation bilatérale et comparative de toutes les aires ganglionnaires superficielles (cervicales, sus-claviculaires, axillaires, épitrochléennes, inguinales) : noter le caractère bilatéral, symétrique, indolore, ferme, mobile, sans péri-adénite ; palpation abdominale à la recherche d'une splénomégalie et d'une hépatomégalie pour le calcul des aires atteintes selon Binet.

3) Examens complémentaires indispensables pour le diagnostic :

- **NFS + frottis sanguin** : Affirme l'hyperlymphocytose absolue persistante (> 5 G/l) de petits lymphocytes mûrs à chromatine mottée, avec ombres de Gümprich.
- **Immunophénotypage par cytométrie en flux sanguine** : Examen clé affirmant le diagnostic avec le **Score de Matutes $\geq 4/5$** (CD5+, CD23+, FMC7-, IgS faible, CD79b faible).
- Électrophorèse des protéines sériques (hypogammaglobulinémie), Test de Coombs direct (AHAI associée).

4) Conduite à tenir selon la classification pronostique de Binet :

- **Stade A (< 3 aires ganglionnaires, Hb ≥ 10 , Plq $\geq 100\ \text{G/l}$)** : Abstention thérapeutique et simple surveillance clinique et biologique régulière (« Watch and Wait »).
- **Stade B (≥ 3 aires atteintes) ou Stade C (Hb < 10 g/dl et/ou Plq < 100 G/l)** : Indication à un traitement spécifique après bilan pré-thérapeutique cytogénétique (recherche de délétion 17p / mutation TP53) par thérapies ciblées (inhibiteurs de BTK type Ibrutinib, inhibiteur de Bcl-2 type Vénétoclax) ou immunochimiothérapie.

Objectif de la station : Mener la démarche complète devant la découverte d'une anomalie clinique ou radiologique mammaire suspecte chez la femme.

1) Interrogatoire spécifique :

Recherche des facteurs de risque intrinsèques (âge > 50 ans, antécédents personnels ou familiaux de cancer du sein/ovaire, mutations BRCA1/2) et hormonaux (ménarche précoce, ménopause tardive, nulliparité, absence d'allaitement, traitement hormonal substitutif prolongé), date d'apparition du nodule, variations avec le cycle menstruel, signes associés (écoulement mamelonnaire unilatéral sanglant, douleur).

2) Examen physique sénologique bilatéral et comparatif :

- **Inspection :** Patiente assise puis bras levés : asymétrie mammaire, méplat, voussure, rétraction cutanée ou mamelonnaire, érythème ou aspect de « peau d'orange ».
- **Palpation :** Patiente en décubitus dorsal, avec la pulpe des trois doigts médians à plat sur les 4 quadrants et le prolongement axillaire ; caractériser le nodule (taille en centimètres, contours réguliers ou irréguliers, consistance dure pierreuse, fixité par rapport à la peau ou au muscle grand pectoral).
- **Palpation des aires ganglionnaires :** Creux axillaires et fosses sus-claviculaires bilatérales.

3) Examens complémentaires diagnostiques (le trépied diagnostique) :

- **Imagerie sénologique de référence :** Mammographie bilatérale en deux incidences (face et oblique externe) complétée d'une échographie mammaire et ganglionnaire axillaire bilatérale, classée selon le système **ACR / BI-RADS**.
- **Confirmation histologique indispensable :** Microbiopsie mammaire percutanée au pistolet sous guidage échographique (ou macrobiopsie stéréotaxique sous vide en cas de microcalcifications isolées ACR 4/5) avec typage histologique et profil moléculaire : récepteurs aux estrogènes (RE), à la progestérone (RP), statut HER2 (IHC/FISH) et indice de prolifération Ki-67.

4) Conduite à tenir thérapeutique globale :

Discussion systématique en Réunion de Concertation Pluridisciplinaire (RCP) avec élaboration d'un Programme Personnalisé de Soins (PPS) : chirurgie première (conservatrice avec tumorectomie + technique du ganglion sentinelle, ou radicale par mastectomie selon le ratio volume tumoral/taille du sein), suivie de radiothérapie adjuvante du sein restant, et complétée par un traitement systémique adapté au profil (hormonothérapie pendant 5 ans si RE+, Trastuzumab si surexpression de HER2, chimiothérapie adjuvante ou néo-adjuvante selon critères pronostiques).

3) ECOS SESSION 2026 — SECTION B

Station 01 Lymphomes Hodgkiniens — Diagnostic, classification d'Ann Arbor et principes thérapeutiques

2026, sec B

Objectif de la station : Établir la stadification anatomique et les choix thérapeutiques devant un Lymphome de Hodgkin confirmé.

1) Quels sont les piliers du bilan de stadification anatomoclinique et d'extension initiale ?

- **TEP-scanner au 18F-FDG corps entier :** Examen d'imagerie métabolique de référence pour la stadification initiale et l'évaluation précoce de la réponse au traitement (score de Deauville).
- TDM cervico-thoraco-abdomino-pelvienne injectée si TEP indisponible.
- Bilan biologique : Hémogramme, VS, albumine, ionogramme, bilan rénal et hépatique, sérologies virales VIH, VHB, VHC.
- Bilan pré-thérapeutique : Échocardiographie avec FEVG (cardiotoxicité des anthracyclines), EFR avec mesure de la DLCO (toxicité pulmonaire de la bléomycine), consultation de préservation de la fertilité (CECOS).

2) Rappelez les définitions de la classification d'Ann Arbor (modifiée Cotswolds) :

- **Stade I :** Atteinte d'une seule aire ganglionnaire (ou d'un seul site extra-lymphatique contigu IE).
- **Stade II :** Atteinte de deux ou plusieurs aires ganglionnaires situées du **même côté du diaphragme** (au-dessus ou au-dessous).
- **Stade III :** Atteinte d'aires ganglionnaires situées de **part et d'autre du diaphragme** (au-dessus ET au-dessous).
- **Stade IV :** Atteinte viscérale extra-lymphatique disséminée non contiguë (moelle osseuse, foie, poumons).
- **Suffixes :** **A** = absence de signes généraux ; **B** = présence d'au moins un signe B (fièvre > 38°C inexplicable > 8j, sueurs nocturnes profuses, amaigrissement > 10% en 6 mois) ; **X** = masse ganglionnaire volumineuse (*Bulky*, IMT > 0.35 ou masse > 10 cm).

3) Quels sont les principes du traitement selon le stade ?

Pour les stades localisés favorables (I-II A sans masse Bulky) : chimiothérapie courte (2 à 3 cycles d'ABVD) combinée à une radiothérapie conformationnelle des territoires initialement atteints (radiothérapie de volume restreint). Pour les stades avancés (III-IV ou signes B volumineux) : polychimiothérapie exclusive à pleine dose (4 à 6 cycles d'ABVD ou BEACOPP escaladé guidé par le TEP-scan d'évaluation intermédiaire).

Objectif de la station : Connaître les gestes d'urgence, le diagnostic étiologique différentiel et le circuit réglementaire en cas d'accident transfusionnel immédiat.

1) Quels sont les 5 réflexes immédiats à appliquer dès l'apparition d'un incident en cours de transfusion ?

1. **Arrêt immédiat de la transfusion :** Fermer le régulateur de débit immédiatement.
2. **Garder un accès veineux actif :** Débrancher la tubulure sanguine et perfuser du sérum physiologique 0.9% pour préserver le capital veineux.
3. **Appel médical et réanimation d'urgence :** Évaluer les fonctions vitales (conscience, pouls, TA, SpO2, diurèse).
4. **Vérification ultime au lit du malade :** Comparer l'identité du receveur, le groupe sanguin et les données de l'étiquette de la poche de sang.
5. **Séquestration des produits :** Conserver la poche incriminée clampée, la tubulure et le carton de contrôle ultime au lit du patient.

2) Diagnostic différentiel des accidents transfusionnels immédiats majeurs :

- **Incompatibilité érythrocytaire immunologique ABO :** Choc hémolytique intravasculaire aigu par erreur d'attribution (douleur lombaire, sensation d'angoisse, oppression thoracique, collapsus, CIVD, urines couleur rouge/porto foncées).
- **Choc endotoxinique / Choc septique bactérien :** Contamination bactérienne de la poche (fièvre brutale à 40°C avec frissons intenses, choc septique précoce).
- **TRALI :** Défaillance respiratoire aiguë hypoxémiante par œdème pulmonaire lésionnel dans les 6h.
- **TACO :** Défaillance cardiaque gauche avec surcharge hémodynamique et HTA.
- **Choc anaphylactique :** Réaction immuno-allergique immédiate à médiation IgE (urticaire, bronchospasme, hypotension).

3) Circuit médico-légal d'hémovigilance :

Envoi immédiat des tubes de prélèvement (NFS, hémocultures, bilan d'hémostase, Coombs direct, RAI de contrôle, haptoglobine, hémoglobulinurie) et de la poche restante au Centre de Transfusion Sanguine (CTS). Remplissage obligatoire et transmission immédiate de la Fiche d'Incident Transfusionnel (FIT) au correspondant d'hémovigilance de l'établissement de santé.

Objectif de la station : Conduire le bilan diagnostique, l'évaluation de la résécabilité chirurgicale et les options thérapeutiques d'une tumeur céphalique pancréatique.

1) Rappelez la sémiologie clinique typique du cancer de la tête du pancréas :

Association d'un ictère cutanéomuqueux cholestatique d'aggravation progressive, nu (sans fièvre ni colique hépatique initiale), indolore avec prurit et selles décolorées, et du **signe de Courvoisier-Terrier** (vésicule biliaire palpée distendue et non douloureuse sous le rebord costal), survenant chez un patient présentant un amaigrissement massif rapide et une altération de l'état général.

2) Quel est le bilan d'imagerie moderne pour évaluer la résécabilité vasculaire ?

TDM abdominale multiphasique hélicoïdale en coupes fines avec injection de produit de contraste (scanner triphasique dédié au pancréas) :

- Analyse du contact avec le tronc cœliaque, l'artère hépatique commune et l'artère mésentérique supérieure.
- Analyse du contact avec l'axe veineux mésentérico-porte (veine mésentérique supérieure et veine porte).
- Classement en tumeur **résécable**, **borderline** (englobement veineux reconstituable ou contact artériel limité < 180°), ou **localement avancée non résécable** (englobement artériel > 180°).
- L'**écho-endoscopie pancréatique** permet une ponction cytologique à l'aiguille fine pour preuve anatomopathologique avant tout traitement d'induction.

3) Quelles sont les options thérapeutiques majeures selon le stade ?

- **Tumeur résécable d'emblée :** Chirurgie curatrice de référence = **Duodéno-pancréatectomie céphalique (DPC)** avec curage ganglionnaire régional, suivie obligatoirement d'une chimiothérapie adjuvante par FOLFIRINOX modifié pendant 6 mois.
- **Tumeur borderline :** Chimiothérapie néo-adjuvante première (FOLFIRINOX) pour tenter d'obtenir une résection carcinologique secondaire R0.
- **Tumeur localement avancée non résécable ou métastatique :** Chimiothérapie systémique palliative (FOLFIRINOX ou Gemcitabine), associée au drainage biliaire par endoprothèse métallique posée par voie endoscopique (CPRE) pour lever l'ictère et le prurit, prise en charge nutritionnelle et antalgique spécialisée.